

프로덕트 매니지먼트 4일 특강·Product 트랙 3일차·워크북

---

## Product 트랙 Day7 워크북

PMF 추적 단계 산출물

2026-09-14 빌드

Product 트랙 Day 7 워크북·PMF 추적

**이 워크북의 위치**—Product 트랙 3일차(8일 과정의 일곱째 날). 시점 **D+300 ~ D+600**, 데이터 일자 **2027-10-23(토), D+600** 고정. 회사 상태 21명, 유료 31개사(획득 38 -이탈 7), 계약 ARR 4.9억 / 순 SaaS ARR 3.8억, 현금 6.82억 / 11개월. 그리고 사고 하나(D+520). 교재 Day7\_교재.pdf가“왜”를, 이 워크북이“무엇을 어느 칸에”를 다룬다. 답게이지에 관한 숫자는 교재/공통/가상회사\_답게이지.md §7(G·V·E·K)을 정본으로 하고, 정본에 없는 값은 [추가 설정]으로 표시하며 검산은 ../그림/Product\_Day7/src/day7\_pmf.py에 있다.

# 목차

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. 이 워크북을 쓰는 법</b>                                                                                     | <b>4</b>  |
| 0.1 워크북 사용법                                                                                               | 4         |
| 0.2 8일 동안 만드는 산출물 전체 목록(40종)과 Day7의 위치                                                                    | 4         |
| 0.3 답게이지 한 페이지 요약—D+300 ~ D+600 상태                                                                        | 5         |
| 0.4 Day6와 PM 트랙에서 가져오는 것                                                                                  | 6         |
| <b>1. 코호트 리텐션 판독서 (㉓ Cohort Retention Reading &amp; Allocation Decision)</b>                              | <b>7</b>  |
| 1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가                                                                                      | 7         |
| 1.2 표준·문헌에서의 위치                                                                                           | 7         |
| 1.3 항목별 작성 가이드                                                                                            | 7         |
| 1.4 빈 템플릿                                                                                                 | 9         |
| 1.5 답게이지 완성 예시본                                                                                           | 10        |
| 1.6 예시본 해설                                                                                                | 13        |
| 1.7 실습                                                                                                    | 14        |
| <b>2. North Star &amp; Input Metric Tree·분기 OKR (㉔ North Star Metric, Input Tree &amp; Quarterly OKR)</b> | <b>15</b> |
| 2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가                                                                                      | 15        |
| 2.2 표준·문헌에서의 위치                                                                                           | 15        |
| 2.3 항목별 작성 가이드                                                                                            | 15        |
| 2.4 빈 템플릿                                                                                                 | 17        |
| 2.5 답게이지 완성 예시본                                                                                           | 17        |
| 2.6 예시본 해설                                                                                                | 19        |
| 2.7 실습                                                                                                    | 19        |
| <b>3. 유닛이코노믹스 v2·재무 건전성 (㉕ Unit Economics v2 —Two Answers from the Same Data)</b>                         | <b>20</b> |
| 3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가                                                                                      | 20        |
| 3.2 표준·문헌에서의 위치                                                                                           | 20        |
| 3.3 항목별 작성 가이드                                                                                            | 20        |
| 3.4 빈 템플릿                                                                                                 | 22        |
| 3.5 답게이지 완성 예시본                                                                                           | 23        |
| 3.6 예시본 해설                                                                                                | 25        |
| 3.7 실습                                                                                                    | 26        |
| <b>4. AI 판정 오류 사고 보고서·Eval v2·오류 예산 개정 (㉖ Incident Report, Eval v2 &amp; Error Budget Revision)</b>       | <b>27</b> |
| 4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가                                                                                      | 27        |
| 4.2 표준·문헌에서의 위치                                                                                           | 27        |
| 4.3 항목별 작성 가이드                                                                                            | 28        |
| 4.4 빈 템플릿                                                                                                 | 30        |
| 4.5 답게이지 완성 예시본                                                                                           | 31        |
| 4.6 예시본 해설                                                                                                | 34        |
| 4.7 실습                                                                                                    | 35        |
| <b>5. 제품 로드맵 Now/Next/Later·예산 3분리·CR 신청 진술 (㉗ Roadmap, Budget Split &amp; Change Request Statement)</b>  | <b>36</b> |
| 5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가                                                                                      | 36        |
| 5.2 표준·문헌에서의 위치                                                                                           | 36        |
| 5.3 항목별 작성 가이드                                                                                            | 36        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4 빈 템플릿 . . . . .                                     | 38        |
| 5.5 답게이지 완성 예시본 . . . . .                               | 38        |
| 5.6 예시본 해설 . . . . .                                    | 40        |
| 5.7 실습 . . . . .                                        | 41        |
| <b>6. Day7 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day6·PM 트랙 문서로 되돌아가는 것</b> | <b>42</b> |
| <b>7. Day8로 이어지는 것</b>                                  | <b>44</b> |
| <b>읽을 자료</b>                                            | <b>45</b> |

# 0. 이 워크북을 쓰는 법

## 0.1 워크북 사용법

■ 이 워크북을 따라가는 순서—모든 산출물 공통 1. 읽는다. X.1(왜 쓰는가) → X.2(표준·문헌 위치) → X.3(항목별 작성 가이드). 막히면 항목 아래 ▶가 가리키는 교재 절을 펼친다. 2. 찾는다. X.3 끝의 ◆ 실습 입력 카드—정본 §·앞 산출물·추가 조건. 오늘은 데이터가 많고, 그중 하나는 봉인되어 있다—익명 A의 분모 정의는 §1.5에 봉인. 표본 정의 칸을 먼저 채우지 않으면 그 표는 판독할 수 없다. 3. 쓴다. 카드의 ★ 수업 중 과제에 적합한 항목을 X.4 빈 템플릿(또는 인쇄용 PDF)에 답게이지로 직접 쓴다. X.5 예시본은 아직 펼치지 않는다. 4. 대조한다. 다 쓴 뒤 X.5 완성 예시본과 칸별로 대조하고, X.6 해설에서 차이가 난 칸의 이유를 읽는다. 해설은 정답이 아니라 즉시 탈락 조건과 방어 가능한 답의 범위를 쓴다. 5. 바꿔 쓴다. X.7 실습(조건을 바꾼 변형 과제·자기 회사 과제)은 복습과 과정 후 과제다.

수업에서는 3단계를 산출물당 20~45분(카드의 ★에 적힌 시간)으로 하고, X.5·X.6은 그날 저녁에 읽는 것이 정상이다.

- PM 트랙·Day5·6 워크북과 같은 규칙으로 쓴다. 교재가“왜”, 워크북이“무엇을 어느 칸에”.
- 역할은 그대로, 시계는 열 달 뒤. 여러분은 여전히 답게이지의 창업팀이다—이제 21명의 회사이고, 첫 PM을 뽑는 중이며, 시리즈A IR 초안을 쓰고 있다. 어제 D+300에 쓴 다섯 문서(㉔~㉚)가 오늘의 입력이다. 오늘의 문서는 “곡선은 평탄해졌는가”에 답하는 문서다—그리고 사고 하나를 지나간다.
- 시점을 고정한다. 데이터 일자는 2027-10-23(토), D+600이다. 모든 코호트·지표·재무는 이 날짜 기준이다. 다섯 산출물의 작성일—㉑·㉒·㉓·㉔ D+600 / ㉕ D+520~540(사고 보고서는 사고 일자 기준, eval v2는 D+540). D+600 이후의 숫자(온담 RFI, 브릿지, 시리즈A 텀시트)는 이 워크북에 없다.
- 분모를 선언한다. 오늘의 분모는 어제보다 위험하다—같은 분자를 다른 분모로 나누면 22%, 14%, 38%가 되고 셋 다 산수로 맞다. 코호트는 표 첫 열에 분모 정의를 쓰고, MRR·GM·원가율은 계약 기준(4,083만)인지 순 SaaS 기준(3,167만)인지를 쓴다. 채택률의 절대 건수는 정본에 없다—만들지 않는다(비율만).
- 각 산출물의 X.3은 항목마다 네 칸—무엇을 / 어떻게 / 흔한 오류 / 답게이지에서는 이렇게.
- X.7 실습의 기본 과제는 답게이지의 조건 하나를 바꾼 변형 과제, 심화 과제(3~7년차)는 자기 회사의 제품(또는 사내 서비스)으로 같은 문서 쓰기.
- 표준·문헌 인용은 Ellis & Brown(2017), Croll & Yoskovitz(2013), Skok “SaaS Metrics 2.0”, a16z “16 Startup Metrics”, Doerr(2018), Beyer 외 SRE(2016), 8D(AIAG/자동차 산업 관행)를 기준으로 한다. 판본은 인용 전에 확인한다.
- 인쇄용 PDF. 다섯 산출물의 빈 템플릿은 A4 인쇄용 PDF로 제공한다.
  - ▶ 빈 양식 5종 통합본: ../템플릿/Product\_Day7/00\_Day7\_템플릿팩\_빈양식.pdf (A4, 22쪽—삼각형 열·익명 비교·입력 트리·CAC 표·로드맵은 가로)
  - ▶ 완성 예시 5종 통합본: ../템플릿/Product\_Day7/00\_Day7\_템플릿팩\_완성예시.pdf
  - LaTeX 소스: ../템플릿/Product\_Day7/src/. 명세 ../템플릿/Product\_specs.py, 기입 ../템플릿/Product\_fills.py.

## 0.2 8일 동안 만드는 산출물 전체 목록(40종)과 Day7의 위치

| 트랙 | 일자   | 산출물                                        | 이 산출물<br>의 입력 | Day7 산출물과의 관계                          |
|----|------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| PM | Day1 | ① 비즈니스 케이스 ② 현장 ③ 이해관계자 ④ 거버넌스·RACI ⑤ 프리모템 | —             | ③ “공개 입장 / 숨은 동기”가 ③ 조직 원인(박선재의 구두 보고) |
| PM | Day2 | ⑥ 범위·WBS ⑦ RTM ⑧ 일정 ⑨ 원가 기준선 ⑩ 리스크 정량화     | Day1          | ⑨ 원가 기준선의 분모 ↔ ③ 분모 선언                 |

| 트랙      | 일차   | 산출물                                                     | 이 산출물의 입력 | Day7 산출물과의 관계                                                                               |
|---------|------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM      | Day3 | ⑪ 변경요청서 ⑫ 성과보고 EVM ⑬ 이슈·리스크 ⑭ 품질 기록 ⑮ 조달·계약             | Day2      | ⑪ CR의 형식을 ⑮ 항목 5에서 신청자 쪽에서·⑬ 이슈 로그 ↔ ⑭ ·Day3 재고 정확도 분모 정정(91.3 vs 84.6) ↔ ⑮ 분모              |
| PM      | Day4 | ⑯ 컷오버·SAC ⑰ 운영 이관·SLA ⑱ 종료 보고서 ⑲ 교훈 ⑳ 편익 원장             | Day3      | ⑲ 교훈의 형식 ↔ ⑳ D7 재발 방지·⑰ error budget ↔ ⑱ 항목 7                                               |
| Product | Day5 | ㉑~㉕                                                     | ⑱ 6번      | ㉑ 박선재 관찰(I-02-I-11 오후 조도)이 ㉒ 사고의 복선·㉓ 커널“판정을 대신하지 않는다”가 ㉔ Won't 갱신에서 시험                     |
| Product | Day6 | ㉖ 범위 ㉗ Eval·오류 예산·HITL ㉘ 프라이싱·UE v1 ㉙ PR/FAQ·사전등록 ㉚ 텀시트 | ㉚·㉘·㉙·㉗   | ㉚ 사전등록 규율 → ㉛ 판독·㉘ 항목 6 구축비 분리 → ㉛ 분모·㉗ 항목 3 개정 절차·항목 2 여집합·항목 5 놓치는 FN → ㉜ ·㉘ Won't → ㉙ 갱신 |
| Product | Day7 | ㉛ 코호트 리텐션 판독서                                           | ㉚         | 오늘의 첫 문서—삼각행렬 3장, 분모, 배분                                                                    |
| Product | Day7 | ㉜ North Star & 입력 지표 트리                                 | ㉚·㉛       | 후보 3의 상호 공격                                                                                 |
| Product | Day7 | ㉝ 유닛이코노믹스 v2                                            | ㉚·㉛       | 5.8:1과 1.9:1—가정의 표가 본체                                                                      |
| Product | Day7 | ㉞ 사고 보고서·Eval v2·오류 예산 개정                               | ㉗         | FN 2.4%의 대가—학생이 인과를 발견한다                                                                    |
| Product | Day7 | ㉟ 로드맵·예산 3본리·CR-044                                     | ㉚·㉛·㉜     | Won't 갱신·신뢰 복구 예산                                                                           |
| Product | Day8 | ㊱ 딜 데스크 ㊲ 경계·SLA·배상 ㊳ IR·재무모델 ㊴ 텀시트 레드팀 ㊵ 편익 원장 공동 확정본  | ㉚·㉛·㉜·㉟   | ㉛ 분모가 ㉜ 재무모델·㉜ 항목 8이 ㉟ 218문항 중 제218문항·㉜ 데이터셋(온담 4세트 미측정)이 ㊱ 최종 명제                           |

Day7의 다섯 산출물은 모두 “같은 데이터를 다르게 읽을 수 있을 때, 어느 읽기를 서명할 것인가”의 문서다. 코호트 세 장, 채택률 세 분모, LTV:CAC 세 값, 사고의 세 원인—전부 산수는 맞다. 가정과 분모가 다를 뿐이다.

### 0.3 답게이지 한 페이지 요약—D+300 ~ D+600 상태

**회사(D+600, 2027-10-23). 21명**(개발 11 / 세일즈 4 / CS 3 / 경영지원 3, G-01). 유료 **31개사** = 획득 38 -이탈 7(G-02). ARR 계약 기준 **4.9억**(그중 구축비·건설팅비 1.1억, G-03·04) / 순 SaaS **3.8억**(G-05). MRR 4,083만 / **3,167만**(G-06). ACV 1,581만 / 1,226만(G-07). AI 추론 원가 월 **1,340만** = 계약 MRR의 32.8% / 순 SaaS의 **42.3%**(G-08·09). 매출총이익률 IR 표기 **61%** / 계산 **49.8%**(G-10). 월 순소진 6,200만 / 분기 순증 ARR 9,000만 / burn multiple **2.07**(G-11~13). 현금 **6.82억 / 11개월**(G-15). GRR **84%** / NDR **97%**(G-16). 계약 라인 3.0 / 실사용 **1.6**(G-18). 감사원 계정 활성률 1개월 68% → 4개월 **41%**(G-19). 자동판정 채택률 **22% / 14% / 38%**(분모 ㉗·㉘·㉙, G-20) —31개사 중 24개사가 자동판정 OFF.

**코호트(정본 §7.2).** 자사 Ret-C: 26Q4(3) → 6개월 67% / 27Q1(14) → 71% / 27Q2(12) → 4개월 83%. 익명 두 회사의 삼각행렬이 같은 격자로 인쇄되어 있다—익명 A 75 / 93 / 94%, 익명 B 60 / 59 / 75%. **익명 A의 분모 정의는 §1.5에 봉인.**

**eval(정본 §7.3).** v1(D+300) OCR 91.4 / F1 0.78 / FN 8.1 / FP 14.6 / 1.8초·32원 → **v2(D+540, 사고 후)** OCR 95.2 / F1 0.84 / **FN 2.4 / FP 21.3** / 4.3초·67원. 합격 기준 v1 FN ≤ 8.0 & OCR ≥ 90 → v2 **FN ≤ 3.0 & OCR ≥ 95** —사고 후 개정. 데이터셋 자동차 3세트 60건 동일.

**D+300 ~ D+600에 일어난 일 [추가 설정—정본 §4.5~4.9에 있는 것은 표시].** D+330 서영채, 월간 보고의“계약 ARR”표기 첫 지적 → D+345 판정 초안 표시를 전 라인으로 확대(X-04 불확정 상태) ·신규 6개월 30% 프로모션 시작 → D+360 TIPS 운영사 조건 유료 5개사 달성(6개사) —B-18 온프레임 재검토 조건 충족 → D+400 강지우 CS 리드 합류 → **D+410 자동판정 모드 출시(기본 OFF)** —B-17 재검토 조건(합격 기준 충족 그리고 X-04 회피 < 10%) **미충족 상태에서** → D+450 첫 PM 채용 공고(후보 3, 연봉 7,200~9,000만 + 옵션 0.4%) → **D+470 [세영정공] 박선재, “오후 3시 이후 크랙 놓친다”팀장에게 구두 보고—기록 없음**[정본 §2.3] → D+480 세영 라인 2 신입 감사원(교대) 입사 → **D+520 2027-08-11(수) 15:40 사고**[정본 4.6] —라인 2, 브래킷 크랙을 초안‘양품’(신뢰도 0.87), 조도 경고 표시됐으나 재촬영 생략, 감사원 승인, 로트 2,400개 H사 납품 → D+521 H사 선별, 정미영“우리 감사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다” → D+525 청구 **2,700만** + 해지 통보, 계약 책임 한계 **162만**(G-40) → **D+540 eval v2**[정본 4.7] —2-pass, 합격 기준 개정 → **D+560 강지우 메일—채택률 22 / 14 / 38%**[정본 4.8] → D+590 아웃바운드 채널 중단(payback 28.9개월) → D+598 서영채 메일“ARR 4.9억 중 1.1억이 구축비”[정본 4.5] → **D+600 데이터 일자.**

**사람(이 날 등장).** [답게이지] 강민수 CEO ·오세진 CTO(2-pass) ·윤하경 CPO ·**강지우 CS 리드**(D+400, 분모 3종을 처음 계산—비율만 낸다) ·박정우 세일즈·첫 PM 후보 3 / [세영정공] 박선재 검사원(구두 보고) ·**정미영 품질팀장**(청구·해지) ·신입 검사원(라인 2) / [H사] 김도윤 SQE(선별 통보·온프레임 채널) / [노들투자파트너스] 서영채(ARR 정의·시리즈A 준비).

**이 날의 숫자(정본 ID).** G-01~24, G-41 D+600 열 / \$7.2 코호트 3장 / V-01~07 v2 열 / G-40 2,700 vs 162 / \$3.3 CAC·payback 표 / G-20·20b·20c 채택률 분모 3종 / K-02(변동 없음).

## 0.4 Day6와 PM 트랙에서 가져오는 것

| Day7 산출물      | 받는 입력                                                                    | 어느 문서 어느 항목              | 대조할 것                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ㉑ 코호트 판독      | 사전등록의 규율—분모를 먼저, 결과를 보기 전에 기준을, 중간에 보지 않는다                               | Day6 ㉑ 항목 4              | 세 장의 표를 보기 전에 분모 정의 칸을 채웠는가          |
| ㉑ 항목 4        | 재고 정확도 91.3%의 분모(순환실사 SKU 69%)를 따져 묻은 일                                  | PM Day3 교재 2.1절·㉑        | 그때는 감사자, 오늘은 익명 A의 표를 받은 심사역         |
| ㉒ North Star  | 커널—“판정을 대신하지 않고 근거를 남긴다”·밸류메트릭(라인)과 실사용의 괴리                              | Day5 ㉑ 항목 4, Day6 ㉑ 항목 5 | North Star가 커널과 같은 방향인가              |
| ㉓ 분모 선언       | 구축비 분리 규칙—그리고 그 규칙을 적은 사람이 6,060만을 보고서에 쓴 일                              | Day6 ㉑ 항목 6·\$3.6        | 4,860/6,060이 3.8억/4.9억이 되었다          |
| ㉓ UE          | UE v1 두 열(표준·헤비)·청구서 780만·계측 먼저                                          | Day6 ㉑ 항목 3·4            | 계측이 들어갔는가, 원인은 무엇이었는가                |
| ㉔ 사고          | ㉑ 항목 2 여집합(“오후 3시 이후 조도”)·항목 3 개정 절차·항목 5 “검사원도 놓친 FN은 예산에 없다”·항목 6 문구 돌 | Day6 ㉑                   | 사고가 난 조건이 여집합의 첫 줄이었는가·개정이 절차를 통과했는가 |
| ㉔ 항목 4        | 책임 한계 162만—근거 열의“클레임 2,700만과의 격차, 고객은 서명하고 읽는다”                          | Day6 ㉑ 항목 6              | 그대로 일어났다                             |
| ㉔ 형식          | 이슈 로그·교훈의 형식·SLA error budget                                            | PM Day3 ㉑, Day4 ㉑·㉑      | 8D = 포스트모템(번역 사전)                    |
| ㉕ 로드맵         | Won't 목록과 재검토 조건·Could 12 mm                                             | Day6 ㉑ 항목 4·5            | 재검토 조건 충족(온프레임) / 미충족인데 출시(자동판정)     |
| ㉕ 항목 5 CR-044 | 변경요청서의 형식—근거·영향·대안·요청 결정                                                 | PM Day3 워크북 \$1(㉑)       | 발주자로서 받았던 CR을 신청자로서 쓴다               |

# 1. 코호트 리텐션 판독서 (③ Cohort Retention Reading & Allocation Decision)

## 1.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day7 교재 제1·2장: 1.1절(PMF의 정의—곡선은 평탄해졌는가) · 2.1절(삼각행렬 읽는 법) · 2.2절(분모를 먼저—세 장의 같은 격자) · 2.3절(동일 연령 비교와 평탄화 판정) · 2.4절(이탈의 다섯 유형) · 2.5절(배분 판정—무배분은 무판정이 아니다) · 2.6절(GRR과 NDR). 개념·문헌·답게이지 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

코호트 리텐션 판독서는 “같은 달에 들어온 고객들이 시간이 지나며 얼마나 남는가”를 삼각행렬로 적고, 그 곡선이 **평탄해졌는지**(어느 높이에서, 언제) 판정하는 문서다. PMF의 유일한 정량 신호가 이것이다—ARR도, 로고 수도, NPS도 아니다. 그리고 이 문서는 표를 읽는 문서가 아니라 **표를 읽기 전에 분모를 묻는** 문서다.

오늘 여러분은 세 장의 삼각행렬을 받는다—자사(Ret-C), 익명 A, 익명 B. 같은 격자, 같은 망점 위치, 같은 인쇄. 익명 A가 가장 높다(75 / 93 / 94%). 시드 5억을 세 회사에 배분하라는 과제가 있다. 익명 A의 높이가 어디서 왔는지—제품인지 분모인지—를 묻지 않으면 이 문서는 쓸 수 없다. **익명 A의 분모 정의는 §1.5에 봉인되어 있다.** 항목 1의 “분모 정의” 칸을 먼저 채우고(자사 것부터), 익명 A의 칸은 “물어야 한다”라고 적은 채 항목 4까지 간다. 그것이 이 문서의 규율이다.

Day3에서 여러분은 재고 정확도 91.3%의 분모(순환실사 SKU 69%)를 따져 물었다. 그때는 감사자였다. 오늘은 익명 A의 표를 받은 투자자이고, Day8에는 여러분의 표를 받을 투자자 앞에 선다. 세 자리가 같은 자리다.

## 1.2 표준·문헌에서의 위치

| 출처                                       | 위치                         | 대응 산출물 명칭                  | 비고                      |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Croll & Yoskovitz, Lean Analytics (2013) | Ch. 5 코호트·Ch. 7 SaaS 단계    | cohort analysis            | 코호트 vs 평균의 차이           |
| Ellis & Brown, Hacking Growth (2017)     | Part I —리텐션 곡선의 평탄화가 PMF   | retention curve flattening | “must-have” 40% 서베이와 함께 |
| Skok, “SaaS Metrics 2.0”                 | 로고 이탈·매출 이탈·GRR/NDR 정의     | churn, GRR, NDR            | 분모(기준 MRR·기간)를 명시       |
| a16z, “16 Startup Metrics”               | 코호트 분석의 함정—분모 정의·활성의 정의    | active user 정의             | “활성”의 정의를 묻는다           |
| Day6 ㉔ 사전등록                              | 분모를 먼저, 결과 전에 기준을          | pre-registration           | 판독의 규율                  |
| PM Day3 ㉔ ·교재 2.1절                       | 재고 정확도 91.3 vs 84.6의 분모 정정 | denominator                | 같은 자리, 반대편              |

## 1.3 항목별 작성 가이드

### 항목 1. 데이터 정의—분모를 먼저

▶ 교재 2.2절(분모를 먼저—세 장의 같은 격자)

- **무엇을 적는가:** 코호트 단위 / **분모 정의** / 분모 고정 시점 / 기준일 / 미도달 셀—세 회사 각각.

- **어떻게 적는가:** 자사 것을 먼저 채운다(신규 유료 계약 로고, 계약일 기준 고정, 2027-10-23, 27Q2의 M5·M6 ▢). 익명 A·B의 칸은 **확인한 것만** 적는다—확인 전이면“미확인—물어야 한다”. 이 표가 비면 아래 표는 읽을 수 없다.
- **흔한 오류:** 세 회사 모두“신규 고객”으로 적는다(문지 않았다). 분모 고정 시점을 비운다(고객이 M2에 해지하면 분모에서 빼는가?). 미도달 셀을 0으로 읽는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 자사 = 해당 분기 신규 유료 계약 로고, 계약일 고정, 27Q2 M5·M6 미도달. 익명 B = 자사와 동일(확인). **익명 A = 봉인—\$1.5.**

## 항목 2. 삼각행렬—자사 Ret-C

### ▶ 교재 2.1절(삼각행렬 읽는 법)

- **무엇을 적는가:** 코호트 / 분모 / M0~M6 (분자·분모·%) / 마지막 관측.
- **어떻게 적는가:** 정본 §7.2를 옮기되 **분자와%를 함께**(3 → 3·3·3·3·2·2 = 100·100·100·100·67·67·67). 분자는 정수여야 한다—소수가 나오면 분모가 바뀐 것이다.
- **흔한 오류:** %만 적는다. 코호트 3개를 평균낸다(26Q4는 3개사다—평균은 표본 3에 표본 14를 섞는 것). 27Q2의 M5를“아직 안 떨어졌으니 100%”로 읽는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 26Q4 M6 2/3 = 67% · 27Q1 M6 10/14 = 71% · 27Q2 M4 10/12 = 83%.

## 항목 3. 평탄화 판정

### ▶ 교재 2.3절(동일 연령 비교와 평탄화 판정)

- **무엇을 적는가:** 평탄선 높이 / 도달 시점 / 동일 연령(M4) 추세 / 판정(평탄·하락 중·판독 불가) —근거 셀.
- **어떻게 적는가:** “평탄”은 연속 2개월 이상 같은 값. 동일 연령 비교는 코호트가 **개선되는가**(M4에서 67 → 79 → 83). 판정에 근거 셀을 적는다.
- **흔한 오류:** 마지막 관측값을 평탄선으로 읽는다(27Q2의 83%는 M4이고 아직 떨어지는 중일 수 있다). 코호트 개선을 평탄화와 혼동한다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 26Q4는 M4~M6 67% 평탄(표본 3 —판독 유보). 27Q1은 M5→M6 71% 유지(2개월). 27Q2는 M3→M4 92→83 하락 중. 판정: “**27Q1 기준 M5 이후 71% 근처에서 평탄—표본 14. 27Q2는 판독 대기. 코호트는 개선 중(M4 67→79→83)**”.

## 항목 4. 익명 A·B 비교—표본 정의를 물었는가

### ▶ 교재 2.2절·PM Day3 교재 2.1절(분모 정정)

- **무엇을 적는가:** 회사 / 분모 정의(확인 방법) / 인쇄값 / 재계산값 / 판독 가능?
- **어떻게 적는가:** 인쇄값을 먼저 적고, 분모 정의를 **확인한 뒤** 자사 정의로 재계산한 값을 그 아래 줄에 적는다. 확인 전에는“판독 불가”라고 적는다—그것이 답이다. 두 줄이 같은 회사다.
- **흔한 오류:** 인쇄값을 그대로 비교한다. 익명 A의 높이를“제품이 좋아서”로 읽는다. 재계산 없이“분모가 다르니 무시”로 넘긴다(재계산이 판독이다).
- **답게이지에서는 이렇게:** 익명 A 인쇄 75 / 93 / 94 → 분모 = **활성 계정**(계약 후 첫 달 말 30일 내 로그인 로고) → 자사 정의(총 신규 계약 로고)로 재계산 **50 / 70 / 71**. 동일 연령 M4: 인쇄 100·93·94 → 재계산 **67·70·71**. 익명 A의 높이는 전부 분모에서 나왔다.

## 항목 5. 이탈 원인 분류 (5유형)

### ▶ 교재 2.4절(이탈의 다섯 유형)

- **무엇을 적는가:** 미온보딩 / 챔피언 이탈 / 가치 미실현 / 가격 / 경쟁·대체—건수·대표 사례·제품 대응.
- **어떻게 적는가:** 이탈 7건을 인터뷰 근거로 분류. 유형마다 제품 대응이 다르다—미온보딩은 온보딩, 챔피언 이탈은 다중 사용자, 가치 미실현은 발견(Day5), 가격은 Ⓢ, 경쟁은 포지셔닝. 한 건을 두 유형에 넣지 않는다.

- **흔한 오류:** 전부“가격”으로 적는다(고객이 그렇게 말한다). 이탈 시점(M2 vs M5)을 안 적는다—M2 이탈은 온보딩, M5 이탈은 가치다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 미온보딩 2 / 챔피언 1 / 가치 미실현 2 / 가격 1 / 경쟁·대체 1 [추가 설정]. M2 이탈 둘이 온보딩.

## 항목 6. 배분 판정서—시드 5억을 어디에

### ▶ 교재 2.5절(배분 판정—무배분은 무판정이 아니다)

- **무엇을 적는가:** 회사별 배분액 / 근거(어느 표의 어느 셀) / 무배분 사유·조건 / “우리 회사가 3위라면”.
- **어떻게 적는가:** 판독 가능한 회사에만 배분한다. 판독 불가(분모 미확인)인 회사는 **0 —조건부**로 적고 조건(분모 확인 후 재계산  $\geq n\%$ )을 쓴다. 근거는 셀 번지로. 마지막 행은 자기 회사가 3위일 때 무엇을 고칠지.
- **흔한 오류:** 분모를 하나도 확인하지 않고 3분할. 망점(미도달) 칸에 숫자. 표본 정의 공란인 회사에 배분. “무배분 = 판정 안 함”으로 읽는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 자사 3.0억 / 익명 B 2.0억 / 익명 A **0(조건부)** —재계산 50/70/71은 B보다 낮고 자사보다 낮다. 조건: 활성 계정 정의를 총 계약으로 바꿔 재제출 시 재판정.

## 항목 7. GRR / NDR 분리

### ▶ 교재 2.6절(GRR과 NDR)

- **무엇을 적는가:** GRR / NDR / 차이의 원천(확장·축소) —값·분자·분모·기간.
- **어떻게 적는가:** 기준 MRR과 기간을 명시(D+420 유료 17개사 MRR 1,530만 → D+600). GRR은 이탈만(84%), NDR은 확장 포함(97%). 회사가 열 달밖에 안 됐으므로 12개월 NDR은 없다—6개월 기준이라고 적는다.
- **흔한 오류:** NDR 97%를 “거의 유지”로 읽는다(100 미만은 순축소다). 기준 MRR을 안 적는다. 신규 코호트의 MRR을 NDR 분자에 넣는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 기준 1,530만 → 이탈·245(16%) → 확장 +199(13%: 라인 증설 139 + Flow 애드온 60) → GRR 84% / NDR 97% [추가 설정].

### ◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

**시점:** D+600 (2027-10-23). 시드 5억의 후속 배분 검토(노들의 요청—“세 회사 중 어디에 넣겠는가”는 가상의 연습이다).

**사례 정보에서 찾는다** (교재/공통/가상회사\_답게이지.md): \$7.2 코호트 3장(자사 Ret-C 셀 값·익명 A 인세값·익명 B) ·\$3.3 PMF 표(유료 31 = 획득 38 -이탈 7 ·GRR 84 / NDR 97 ·로그 리텐션) ·G-16·17

**앞 산출물에서 가져온다:** Day6 ② 항목 4(사전등록—분모를 먼저, 결과 전에 기준) ·PM Day3 ②·교재 2.1절(분모 정정의 문법) ·Day6 ② 항목 5(NDR 상한 105% 추정)

**추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다:** - 자사 분모: 해당 분기 신규 유료 계약 로그, 계약일 고정. 유료 31 = 26Q4 잔존 2 + 27Q1 10 + 27Q2 10 + **27Q3 신규 9**(M0~M1, 격자 밖) - 이탈 7건의 명단·시점·사유: \$1.5 항목 5 표(태산정밀 M5 가치 미실현 / 경일정공 M2 미온보딩 / 미래오토 M3 챔피언 이탈 / 대양정밀 M4 가치 미실현 / 신광기공 M5 가격 / 익명 C13 M2 미온보딩 / 익명 C14 M3 경쟁·대체). 세영정공은 D+525 해지 통보 후 12월 갱신까지 유예—31에 포함 - 익명 B의 분모: 자사와 동일(확인됨). **익명 A의 분모 정의: \$1.5에 봉인—항목 1의 자사 칸과 항목 2·3을 먼저 채운 뒤 펼친다** - NDR 기준: D+420 유료 17개사 MRR 1,530만 → D+600 이탈 245 · 확장 199(라인 증설 139 + Flow 애드온 60)

**여러분이 결정하는 것(찾지 않는다):** 평탄화 판정의 문장·익명 A를 판독 불가로 둘지 재계산할지·배분액과 조건 “3위라면”칸

★ 수업 중 과제—4교시, 약 45분—항목 1(분모 정의—자사 먼저, 익명은 확인한 것만) ·4(익명 A·B —봉인을 펼치기 전에 “판독 가능?”칸을 채운 뒤, 펼치고 재계산) ·6(배분 판정)을 \$1.4에 답게이지로 채운다. 정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라.

## 1.4 빈 템플릿

- ▶ 인쇄용: [../템플릿/Product\\_Day7/31\\_코호트판독서\\_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽, 삼각행렬·익명 비교는 가로)

## 1. 데이터 정의—분모를 먼저

| 항목       | 자사(Ret-C)  | 익명 A(Ret-A)             | 익명 B(Ret-B) |
|----------|------------|-------------------------|-------------|
| 코호트 단위   | [ ]        | [ ]                     | [ ]         |
| 분모 정의    | [ ]        | [미확인—물어야 한다 / 확인: ____] | [ ]         |
| 분모 고정 시점 | [ ]        | [ ]                     | [ ]         |
| 기준일      | 2027-10-23 | [ ]                     | [ ]         |
| 미도달 셀    | [ ]        | [ ]                     | [ ]         |

## 2. 삼각행렬—자사 Ret-C —코호트 / 분모 / M0~M6(분자·%) / 마지막 관측 (3행)

## 3. 평탄화 판정—평탄선 높이 / 도달 시점 / 동일 연령 M4 추세 / 판정—근거 셀

## 4. 익명 A·B 비교—익명 A 인쇄 / 익명 A 재계산 / 익명 B / 자사—분모 정의(확인 방법) · 인쇄값·재계산값·판독 가능?

## 5. 이탈 원인 분류—미온보딩 / 챔피언 이탈 / 가치 미실현 / 가격 / 경쟁·대체—건수·대표 사례·제품 대응

## 6. 배분 판정서—자사 / 익명 A / 익명 B / 우리 회사가 3위라면—배분액·근거(셀) ·무배분 사유·조건

## 7. GRR / NDR 분리—GRR / NDR / 차이의 원천—값·분자·분모·기간

## 1.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼치라. 항목 1의 자사 칸과 항목 2·3을 채우고, 항목 4의“판독 가능?”칸에 익명 A를 어떻게 적을지 결정한 뒤에 아래 봉인을 펼친다.

▣ 봉인—익명 A의 분모 정의(물으면 답한다). “계약 후 첫 달 말 기준 30일 내 로그인한 로고 = 활성 계정.”즉 계약했으나 첫 달에 로그인 하지 않은 고객은 분모에서 빠진다. 총 신규 계약 로고는 26Q4 6 / 27Q1 20 / 27Q2 24였다(정본 §7.2 “Ret-A 실제”).

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product\_Day7/31\_코호트판독서\_완성예시.pdf

코호트 리텐션 판독서 v1.0 —답게이지·GAUGE ·데이터 일자 2027-10-23(D+600) ·작성 윤하경 CPO·강지우 CS 리드·검토 강민수

## 1. 데이터 정의—분모를 먼저

| 항목       | 자사(Ret-C)         | 익명 A(Ret-A)                                                 | 익명 B(Ret-B) |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 코호트 단위   | 분기(계약일 기준)        | 분기                                                          | 분기          |
| 분모 정의    | 해당 분기 신규 유료 계약 로고 | 확인 결과: 계약 후 첫 달 말 30일 내 로그인 로고 = 활성 계정<br>—미로그인 로고는 분모에서 제외 | 자사와 동일(확인)  |
| 분모 고정 시점 | 계약일—이후 해지해도 분모 유지 | 첫 달 말(M1 시점에 분모가 정해진다—M0·M1 이탈은 보이지 않는다)                    | 계약일         |
| 기준일      | 2027-10-23        | 2027-10-23(인쇄 기준)                                           | 동일          |
| 미도달 셀    | 27Q2 M5·M6 ■      | 동일                                                          | 동일          |

## 2. 삼각행렬—자사 Ret-C (정본 §7.2, 분자 / %)

| 코호트     | 분모 | M0      | M1      | M2     | M3     | M4     | M5          | M6          | 마지막 관측                |
|---------|----|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2026-Q4 | 3  | 3 ·100  | 3 ·100  | 3 ·100 | 3 ·100 | 3 ·100 | 2 ·67       | 2 ·67       | M6 <b>67%</b> (2/3)   |
| 2027-Q1 | 14 | 14 ·100 | 14 ·100 | 13 ·93 | 12 ·86 | 11 ·79 | 10 ·71      | 10 ·71      | M6 <b>71%</b> (10/14) |
| 2027-Q2 | 12 | 12 ·100 | 12 ·100 | 11 ·92 | 11 ·92 | 10 ·83 | <div></div> | <div></div> | M4 <b>83%</b> (10/12) |

(27Q3 신규 9 —M0~M1, 격자 밖. 유료 31 = 2 + 10 + 10 + 9.)

### 3. 평탄화 판정

| 항목          | 판정                                                                                                                     | 근거(어느 셀)                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 평탄선 높이(%)   | 약 71% —27Q1 기준. 26Q4의 67%는 표본 3이라 유보                                                                                   | 27Q1 M5 = M6 = 10/14                  |
| 평탄 도달 시점(M) | M5 (27Q1). 26Q4는 M4                                                                                                    | 27Q1 M4 79 → M5 71 → M6 71            |
| 동일 연령 M4 추세 | 개선 중—67 → 79 → 83                                                                                                      | 26Q4 M4 2/3 · 27Q1 11/14 · 27Q2 10/12 |
| 판정          | “27Q1 기준 M5 이후 71% 근처에서 평탄(표본 14). 27Q2는 M3→M4 92→83 하락 중—판독 대기. 코호트는 개선 중.”곡선은 평탄해졌다—그러나 71%는 열 달 만에 셋 중 하나가 떠난다는 뜻이다 | 항목 5의 유형이 그 셋 중 하나의 이름                |

### 4. 익명 A·B 비교—표본 정의를 물었는가

| 회사              | 분모 정의(확인 방법)                                     | 인쇄값 26Q4 / 27Q1 / 27Q2        | 재계산값(자사 정의)                                                   | 판독 가능?                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 익명 A —인쇄        | 활성 계정(첫 달 말 30일 내 로그인)<br>— <b>노들에 서면 질의로 확인</b> | 75 / 93 / 94 (분모 4 / 15 / 18) | —                                                             | <b>확인 전: 불가.</b> 확인 후 아래 줄   |
| 익명 A —자사 정의 재계산 | 총 신규 계약 로고 6 / 20 / 24                           | —                             | <b>50 / 70 / 71</b> (3/6 · 14/20 · 17/24) · M4 동일 연령 67·70·71 | 가능—자사(67·79·83)보다 낮고 개선도 느리다 |
| 익명 B            | 자사와 동일(확인)                                       | 60 / 59 / 75                  | 동일                                                            | 가능—M4 60·68·75 개선 중          |
| 자사              | 신규 유료 계약 로고                                      | 67 / 71 / 83                  | —                                                             | 가능                           |

익명 A의 높이는 전부 분모에서 나왔다—첫 달에 로그인하지 않은 로고(26Q4 6 중 2, 27Q1 20 중 5, 27Q2 24 중 6)가 분모에서 빠지면 M0·M1의 이탈이 보이지 않고, 그 뒤의 곡선은“살아남은 고객만의 곡선”이 된다.

### 5. 이탈 원인 분류 (5유형) [추가 설정—이탈 7건]

| 유형      | 건수 | 대표 사례·근거                                                                                           | 제품 대응                                                        |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 미온보딩    | 2  | 경일정공(27Q1 M2 —검사원 1명, 첫 달 기록 20건 미만) · 익명 C13(27Q2 M2 —마스터 미제출 6주, X-06 20일 초과)                    | 첫 달 100건 미만 자동 알림·이수민 현장 2회·마스터 미제출 3주 시 계약 보류               |
| 챔피언 이탈  | 1  | 미래오토(27Q1 M3 —도입 추진한 품질팀장 이직, 후임이 엑셀 복귀)                                                           | 팀장 + 검사원 2인 이상을 온보딩에—단일 챔피언 계정 경고                            |
| 가치 미 실현 | 2  | 태산정밀(26Q4 M5 —실사용 2라인, 62항목 구조 유지 부담, 라인 축소 거절 후 해지) · 대양정밀(27Q1 M4 —배석 인터뷰 공장, 관리자 주도 도입, 검사원 회피) | 실사용 1.6/3.0의 문제—라인 축소를 받는다(GRR보다 로고) · 검사원 주도 도입 신호를 온보딩 기준에 |
| 가격      | 1  | 신광기공(27Q1 M5 —MES 병행, 프로모션 종료 시점‘둘 중 하나’)                                                          | 프로모션 종료 예고 60일 전·MES 병행 고객은 Flow만 파는 옵션                      |
| 경쟁·대체   | 1  | 익명 C14(27Q2 M3 —1차사 SQ 포털 자체 입력 모듈 개편“포털에서 되는데”)                                                   | 포털 규격 추종이 아니라 포털이 못 하는 것(사진·근거·로그)으로 포지셔닝                    |

### 6. 배분 판정서—시드 5억을 어디에 (가상 연습)

| 회사        | 배분액         | 근거(어느 표의 어느 셀)                                                 | 무배분 사유 / 조건                                                       |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 자사(Ret-C) | <b>3.0억</b> | 항목 3 —27Q1 M5·M6 71% 평탄·항목 2 M4 67→79→83 개선·분모 확인              | 조건: 27Q2 M6 ≥ 70% 확인 시 집행                                         |
| 익명 A      | <b>0</b>    | 항목 4 —인쇄 75/93/94는 활성 계정 분모. 재계산 50/70/71, M4 67·70·71 —B보다 낮다 | <b>판독 불가 → 무배분.</b> 조건: 총 계약 로고 분모로 재제출 시 재판정. 무배분은 무판정이 아니다—판정이다 |
| 익명 B      | <b>2.0억</b> | 항목 4 —60/59/75, M4 60→68→75 개선·분모 자사와 동일                       | 조건: 27Q1 M6 59%의 원인(M5→M6 15→13) 확인                               |

| 회사           | 배분액 | 근거(어느 표의 어느 셀)                                  | 무배분 사유 / 조건                                  |
|--------------|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 우리 회사가 3위라면— | —   | 27Q2 M4 83%가 27Q1처럼 M5에서 71로 떨어지면 자사도 B와 같은 자리다 | 고칠 것: 항목 5의 미온보딩 2·가치 미실현 2—온보딩 기준과 라인 축소 수용 |

## 7. GRR / NDR 분리 [추가 설정—G-16]

| 지표            | 값                                                    | 분자                           | 분모·기간                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| GRR           | <b>84%</b>                                           | 기준 MRR 1,530 -이탈 245 = 1,285 | D+420 유료 17개사 순 SaaS MRR 1,530만 → D+600 (6개월)               |
| NDR           | <b>97%</b>                                           | 1,285 + 확장 199 = 1,484       | 동일 기준. 확장 = 라인 증설 139(4~5라인 공장 5사) + Flow 애드온 60(6사, D+450) |
| 차이의 원천(확장/축소) | +13%p 확장 / 축소 0(다운그레이드 요청은 갱신 시점으로 유예—태산정밀은 거절 후 해지) | NDR < 100은 순축소—확장이 이탈을 못 덮는다 | 12개월 NDR은 없다(회사가 열 달)                                       |

## 1.6 예시본 해설

**왜 봉인이 있는가.** 세 장의 표는 물리적으로 구별되지 않는다—같은 격자, 같은 망점, 같은 인쇄. 구별은 표에 없고 **문은 행위**에 있다. 봉인을 펼치기 전에 “판독 가능?” 칸을 채우게 한 이유는, 확인 전에 익명 A에 배분한 조와 확인 전에는 판독 불가라고 적은 조를 갈라 보기 위해서다. 전자는 Day3에서 91.3%를 그대로 받아 적은 것과 같은 자리이고, 후자는 그 분모를 따져 묻은 자리다.

**왜 익명 A의 분모(활성 계정)가 그렇게 큰 차이를 만드는가.** “첫 달 말 30일 내 로그인” 분모는 M0·M1의 이탈을 분모에서 지운다. 그 뒤의 곡선은 살아남은 고객만의 곡선이고, 살아남은 고객은 원래 잘 남는다. 26Q4에서 6 중 2가 로그인하지 않았다면 인쇄값 75%(3/4)는 실제 50%(3/6)다. 이것은 조작이 아니다—익명 A의 정의로는 맞는 숫자다. 다만 자사·B와 같은 격자에 놓으면 안 되는 숫자다. 그래서 항목 4는 “재계산”이지 “무시”가 아니다.

**왜 자사 3.0 / B 2.0 / A 0인가—그리고 왜 다른 배분도 맞을 수 있는가.** 판정 규칙의 핵심은 배분 비율이 아니라 **분모를 확인하지 않은 회사에 배분하지 않는 것**이다. 자사 2.5 / B 2.5, 자사 3.5 / B 1.5는 전부 방어 가능하다—근거 셀이 있다면, A에 조건부 0을 적고 조건(총 계약 분모로 재제출)을 적은 것이 판정이다. “무배분 = 판정 안 함”이 아니다. 오히려 세 회사에 나란히 배분한 것이 판정을 안 한 것이다.

**왜 평탄선을 71%로 적고 83%를 쓰지 않았는가.** 27Q2의 83%는 M4이고, 27Q1은 M4 79에서 M5 71로 떨어졌다. 27Q2가 같은 길을 가면 M5에 약 75가 된다. 마지막 관측값을 평탄선으로 읽는 것이 가장 흔한 오독이다—표의 오른쪽 아래 셀은 항상 가장 젊고 가장 높다. 그리고 71%는 “열 달 만에 셋 중 하나가 떠난다”는 뜻이다. 항목 5가 그 셋 중 하나의 이름이다—미온보딩 2·가치 미실현 2가 넷, 그중 셋이 M2~M4 이탈이다.

**왜 이탈 유형마다 제품 대응이 다른가.** 미온보딩(M2)에 가격을 내리면 낭비이고, 가치 미실현(M4~5)에 온보딩을 강화해도 소용없다. 태산정밀은 라인 축소 요청을 거절당한 뒤 떠났다—3라인 계약을 지키려다 로고를 잃었다. GRR(매출)과 로고 리텐션은 다른 지표이고, 시드 단계에서는 로고가 먼저다. Day6 ⑧ 항목 5 “실사용 2.4/3.0은 축소 위험이 먼저”가 여기서 사실이 됐다(1.6).

**왜 NDR 97%를 “순축소”라고 적었는가.** 100 미만은 확장이 이탈을 못 덮는다는 뜻이다. Day6 ⑧에서 “라인 과금은 확장 여지가 +0.2, 상한 약 105%”라고 적었다—실제 확장 13%p는 그 추정 안에 있고, 이탈 16%가 그것을 넘었다. 12개월 NDR이 없는 회사가 IR 텍에 NDR을 쓰려면 기준·기간을 각주로 적는다(③ 항목 7).

**판정 규칙—즉시 탈락:** ① 분모를 하나도 확인하지 않고 3분할 ② 망점(■) 칸에 숫자 ③ 표본 정의 공란인 회사(익명 A 확인 전)에 배분 ④ 마지막 관측값(83%)을 평탄선으로 적음. **정답 처리:** 익명 A를 판독 불가로 두고 두 곳에만 배분(비율 무관)·익명 A를 재계산해 소액 배분(재계산값·조건을 적었으면). **오답 처리하지 않음:** 자사 2.5 / B 2.5 ·B에 더 많이(B의 M4 개선 추세를 근거로)·평탄선을 “67~71% 구간”으로 적은 것.

## 1.7 실습

**기본 과제.** 익명 A가 분모 정의를 총 신규 계약 로고로 바꿔 재제출했더니 M4가 67·70·71이 아니라 **67·78·85**로 나왔다고 하자(27Q1·27Q2 코호트에서 미로그인 로고가 사실은 이탈이 아니라 지연 온보딩이었다). 항목 4·6을 다시 쓰라. 배분은 어떻게 바뀌는가—그리고 “지연 온보딩”을 분모에 넣을지 뺄지를 결정할 때 무엇을 더 물어야 하는가.

**심화 과제 (3~7년차).** 자기 회사 제품(또는 사내 서비스)의 리텐션 곡선 하나를 골라 분모 정의를 한 문장으로 적으라. 그 정의로 빠지는 고객(또는 사용자)이 있는가? 있다면 자사 정의를 “총 계약(총 가입)”으로 바꿔 재계산했을 때 곡선이 얼마나 내려가는지 추정하라.

**점검 질문.** 1. 삼각행렬의 오른쪽 아래 셀이 항상 가장 높은 이유는 무엇인가? 그 셀을 어떻게 읽어야 하는가? 2. 익명 A의 분모 정의가 “조작”이 아닌 이유와, 그럼에도 같은 격자에 두면 안 되는 이유를 각각 한 문장으로. 3. 이탈 7건 중 “가격”이 하나 뿐이다. 고객이 인터뷰에서 가장 많이 말한 사유는 무엇이었을 것 같은가? 왜 표는 다른가?

---

## 2. North Star & Input Metric Tree·분기 OKR (㉔ North Star Metric, Input Tree & Quarterly OKR)

### 2.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day7 교재 제3장: 3.1절(North Star의 조건—매출은 후보가 아니다) · 3.2절(게임 가능성—상호 공격) · 3.3절(입력 지표 트리와 검증 상태) · 3.4절(OKR —지표가 아니라 결과로). 개념·문헌·답게이지 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

North Star는“고객이 받은 가치를 가장 잘 대표하는 지표 하나”다. 매출은 후보가 아니다—매출은 가치의 결과이지 가치가 아니고, 라인 과금에서는 실사용과 무관하게 들어온다(계약 3.0 / 실사용 1.6). 이 문서는 후보 셋을 놓고 **서로 공격한다**—실제 가치 없이 이 숫자를 올리는 방법이 있는가. 방어할 수 없는 후보는 탈락하고, 살아남은 하나 아래에 그것을 움직이는 입력 지표 3~5개를 소유자·현재값·목표값·**검증 상태**와 함께 단다. 미검증 지표를 목표로 쓰지 않는다.

Day5 커널의 추진 방침—“판정을 대신하지 않고 판정의 근거를 남긴다”—이 North Star의 방향을 정한다. 자동판정 채택 건수는 커널과 반대 방향의 지표이고(임계값을 낮추면 오른다), 게다가 절대 건수가 없다(비율만—강지우). 그것이 후보 3이 탈락하는 두 가지 이유다.

### 2.2 표준·문헌에서의 위치

| 출처                                        | 위치                           | 대응 산출물 명칭                        | 비고                      |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Amplitude, The North Star Playbook (2018) | NSM의 조건·입력 지표 트리             | North Star metric, input metrics | 트리의 형식                  |
| Ellis & Brown (2017)                      | Part I —핵심 가치 지표             | core value metric                | 가치의 대표                  |
| Doerr, Measure What Matters (2018)        | OKR —O는 질적, KR은 측정 가능한 결과    | OKR                              | KR은 지표가 아니라 결과          |
| Goodhart의 법칙 / Campbell(1979)             | 지표가 목표가 되면 지표가 아니다           | gaming                           | 상호 공격의 근거               |
| Croll & Yoskovitz (2013)                  | 단계별“One Metric That Matters” | OMTM                             | 단계마다 하나                 |
| Day5 ㉔ 커널·Day6 ㉔ 밸류메트릭                    | 추진 방침·라인 vs 실사용              | —                                | North Star가 커널과 같은 방향인가 |

### 2.3 항목별 작성 가이드

#### 항목 1. North Star 후보 3

▶ 교재 3.1절(North Star의 조건—매출은 후보가 아니다)

- **무엇을 적는가:** 후보 / 정의 / 분자·분모 / 주기 / 현재값.
- **어떻게 적는가:** “고객이 받은 가치”를 대표하는 것만. 분자·분모를 적고 현재값을 넣는다—현재값이 없는 후보(측정 불가)는 그 사실을 적는다.

- **흔한 오류:** 매출·ARR·로고 수를 후보에 넣는다. 정의만 있고 분모가 없다. 현재값을 비운다.
- **답게이지에서는 이렇게:** NS-1 주간 승인 검사기록 건수(12,400건/주) / NS-2 활성 라인 수(50) / NS-3 자동판정 채택 건수(비율만—절대 건수 없음) [추가 설정].

## 항목 2. 게임 가능성 분석—상호 공격 기록

### ▶ 교재 3.2절(게임 가능성—상호 공격)

- **무엇을 적는가:** 후보 / 어떻게 부풀릴 수 있나 / 방어(정의 수정·보조 지표) / 생존?
- **어떻게 적는가:** 다른 조원이 공격한다—“실제 가치 없이 이 숫자를 올리는 가장 쉬운 방법은?”방어는 정의를 좁히거나 보조 지표(가드레일)를 붙이는 것. 방어가 안 되면 탈락.
- **흔한 오류:** 자기 후보를 자기가 방어한다. 공격을 “그럴 리 없다”로 넘긴다. 탈락 없이 셋 다 살린다.
- **답게이지에서는 이렇게:** NS-1은 “빈 기록 승인·자동판정 확정 건 포함” 공격 → 분자를 “수정 없이 승인 + 수정 승인”, 자동판정 확정 건 제외로 방어. NS-2는 “1라인을 2로 등록” → 라인 = 검사기준서 단위로 고정. NS-3는 “임계값 낮추면 채택 ↑ FP ↑” → 방어 불가, 가드레일로.

## 항목 3. 선정과 근거

### ▶ 교재 3.1절·Day5 교재 4.2절(전략 커널)

- **무엇을 적는가:** 하나를 고르고 왜—가치 대표성 / 게임 어려움 / 측정 가능성 / 팀이 움직일 수 있는가. 탈락 후보의 용도.
- **어떻게 적는가:** 커널의 추진 방침과 같은 방향인지 한 줄. 탈락 후보를 보조·가드레일로 쓰지.
- **답게이지에서는 이렇게:** NS-1 선정—커널(“근거를 남긴다”)과 같은 방향, 검사원의 행동을 잴다. NS-2는 입력 지표로, NS-3는 가드레일로.

## 항목 4. Input Metric Tree

### ▶ 교재 3.3절(입력 지표 트리와 검증 상태)

- **무엇을 적는가:** 입력 지표 3~5 / 분자·분모 / 소유자 / 현재값 / 목표값(분기) / 검증 상태.
- **어떻게 적는가:** North Star를 산식으로 분해한다(기록 = 라인 × 라인당 기록 × 활성률...). 소유자는 한 사람. 검증 상태는 항목 5에서.
- **흔한 오류:** 입력 지표가 North Star와 산식으로 안 이어진다. 소유자가 “팀”. 목표값이 근거 없이 둥글다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 실사용 라인 50/93 · 검사원 활성률 41% · 온보딩 완료율 10/12 · 초안 수용률 22% · 부적합 통보 리드타임(추정) [추가 설정].

## 항목 5. 검증 상태 표기

### ▶ 교재 3.3절

- **무엇을 적는가:** 지표 / 상태(측정 가능·추정·미검증) / 측정 방법·데이터 원천 / 검증 계획.
- **어떻게 적는가:** 데이터 원천이 로그인인지 자기 보고인지. 추정·미검증 지표는 **목표값을 쓰지 않는다**—“측정 체계 먼저”.
- **답게이지에서는 이렇게:** 부적합 통보 리드타임—추정(자기 보고, 포털 제출 시각 미수집) → 목표 대신 “측정 체계 먼저”.

## 항목 6. 분기 OKR 1페이지

### ▶ 교재 3.4절(OKR —지표가 아니라 결과로)

- **무엇을 적는가:** O 1개, KR 3개—문장·측정(분자/분모)·소유자.
- **어떻게 적는가:** KR은 지표가 아니라 **결과로** 쓴다—“활성률 55%”가 아니라 “검사원 10명 중 5.5명이 매주 판정을 승인한다”. 측정 칸에 분자·분모.

- **흔한 오류:** KRI 지표 이름 + 숫자. O가“매출 성장”. KRI 입력 지표와 무관.
- **답게이지에서는 이렇게:** O “검사원이 GAUGE로 기록하는 것이 종이보다 자연스러운 라인을 늘린다”·KR 세 개.

#### ◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

**시점:** D+600. 첫 PM 채용 중—이 문서가 그 PM의 첫 OKR이 된다.

**사례 정본에서 찾는다:** §3.3 PMF 표(계약 라인 3.0 / 실사용 1.6 ·활성률 68 → 41 ·채택률 22/14/38 ·31개사 중 24 자동판정 OFF) ·G-18~20 ·§1.3 GAUGE 모듈·§8.1 CTO의 긴장

**앞 산출물에서 가져온다:** Day5 ㉔ 항목 4 커널(추진 방식·행동 4 “판정 로그”) ·Day6 ㉔ 항목 5(라인 vs 실사용) ·㉔ 항목 5(HITL 수정 로그—수용률의 데이터 원천) ·㉔ 항목 5(이탈 유형 → 온보딩 완료율)

**추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다:** - 후보 현재값: 주간 승인 검사기록 12,400건(31사 × 실사용 1.6라인 × 250건) ·활성 라인 50(주 100건 이상) / 계약 93 ·자동판정 채택—비율만(절대 건수는 CTO만 안다, F-08) - 입력 지표 현재값: 온보딩 완료율 27Q2 10/12 ·초안 수용률 22%(㉔) ·부적합 통보 리드타임 추정 1.4일(자기 보고—포털 제출 시각 미수집)

**여러분이 결정하는 것(찾지 않는다):** 공격과 방어의 문장·선정·입력 지표 3~5와 목표값·검증 상태·OKR 문장

★ **수입 중 과제—**4교시, 약 35분—**항목 1(후보 3 —분자·분모·현재값) ·2(상호 공격—조원이 서로 공격한다) ·3(선정)**을 §2.4에 답게이지로 채운다. 항목 4~6은 §2.5로 확인. **정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라.**

## 2.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [.../템플릿/Product\\_Day7/32\\_NorthStar지표트리\\_빈템플릿.pdf](#) (A4 4쪽, 입력 트리는 가로)

1. **North Star 후보 3** —후보 / 정의 / 분자·분모 / 주기 / 현재값 (3행)
2. **게임 가능성 분석**—후보 / 어떻게 부풀릴 수 있나 / 방어 / 생존? (3행)
3. **선정과 근거**—[하나를 고르고 왜—가치 대표성 / 게임 어려움 / 측정 가능성 / 팀이 움직일 수 있는가. 탈락 후보의 용도]
4. **Input Metric Tree** —입력 지표 / 분자·분모 / 소유자 / 현재값 / 목표값(분기) / 검증 상태 (5행)
5. **검증 상태 표기**—지표 / 상태 / 측정 방법·데이터 원천 / 검증 계획 (5행)
6. **분기 OKR 1페이지**—O / KR1 / KR2 / KR3 —문장·측정(분자/분모) ·소유자

## 2.5 답게이지 완성 예시본

■ **먼저 쓰고 나서 펼치라.** 항목 2의 공격 문장은 여러분의 것이 예시본보다 날카로울 수 있다—공격이 셋 이상 있으면 정답이다.

▶ 인쇄용: [.../템플릿/Product\\_Day7/32\\_NorthStar지표트리\\_완성예시.pdf](#)

**North Star & Input Metric Tree·분기 OKR v1.0** —답게이지·GAUGE ·2027-10-23(D+600) ·작성 윤하경 CPO ·검토 전 원·첫 PM의 첫 OKR

### 1. North Star 후보 3 [추가 설정]

| 후보                  | 정의                            | 분자 / 분모                   | 주기 | 현재값                                       |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------------|
| NS-1 주간 승인 검사 기록 건수 | 검사원이 GAUGE에서 승인한 검사 기록의 주간 합계 | 승인 기록 건수 / (분모 없음—절대 건수)  | 주  | <b>12,400건/주</b> (31사 × 실사용 1.6라인 × 250건) |
| NS-2 활성 라인 수        | 주 100건 이상 기록되는 라인             | 활성 라인 / 계약 라인 93          | 주  | <b>50</b> (계약 93 중)                       |
| NS-3 자동판정 채택 건수     | AI 판정이 수정 없이 채택된 건            | 채택 / 노출(㉔)·전체(㉔)·활성 처리(㉔) | 월  | <b>비율만—22 / 14 / 38%</b> . 절대 건수는 정본에 없다  |

### 2. 게임 가능성 분석—상호 공격 기록

| 후보   | 어떻게 부풀릴 수 있나                                                                     | 방어(정의 수정·보조 지표)                                                                                                  | 생존?                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NS-1 | ① 빈 기록을 승인하게 한다(촬영 없이 승인 버튼)<br>② 자동판정 확정 건을“승인”에 넣는다 ③ 항목을 잘<br>게 쪼개 기록 건수를 늘린다 | 분자를“사진 1장 이상 첨부된 기록 중 수정 없이 승인 + 수<br>정 승인”으로 한정·자동판정 확정 건 제외·기록 단위 = 검<br>사기준서의 검사 단위로 고정·가드레일: 기록당 사진 수 하<br>한 | <b>생존</b>                               |
| NS-2 | ① 1라인을 2라인으로 등록한다(과금과도 연결) ②<br>100건 기준을 90건으로 내린다                               | 라인 = 검사기준서 단위로 고정(B-05 매핑본)·기준<br>100건은 계약 시 명시·보조: 라인당 주간 기록 분포                                                 | 생존—그러나 NS-1의<br>입력 지표에 가깝다              |
| NS-3 | ① 신뢰도 임계값을 낮춘다 → 채택 ↑ FP ↑(사고의<br>방향) ② 분모를 ④로 바꾼다(38%) ③ 자동판정<br>ON을 강제한다       | 방어 불가—지표를 올리는 가장 쉬운 방법이 제품을 나쁜<br>게 만드는 것이다. 커널(“판정을 대신하지 않는다”)과 반대<br>방향                                        | <b>탈락</b> → <b>가드레일</b> (FP 예<br>산과 함께) |

### 3. 선정과 근거

**NS-1 주간 승인 검사기록 건수(정의 수정 후)**를 선정한다. 가치 대표성—검사원이 종이 대신 GAUGE로 기록하고 그 기록을 자기 판정으로 승인하는 행위가 커널의 추진 방침(“행동을 바꾸지 않는다, 근거를 남긴다”)과 같은 방향이다. 게임 어려움—공격 세 개를 정의 수정으로 막았고 가드레일이 붙었다. 측정 가능—판정 로그(B-12)가 원천. 팀이 움직일 수 있는가—입력 지표(항목 4) 다섯이 각각 소유자가 있다. NS-2는 입력 지표로 흡수(실사용 라인). NS-3는 North Star가 아니라 **가드레일**—FP 예산과 함께 ③ 항목 7에.

**4. Input Metric Tree** —NS-1 = 실사용 라인 × 라인당 주간 기록 × (활성 검사원 비율) …[추가 설정]

| 입력 지표                  | 분자/분모                               | 소유자         | 현재값                      | 목표값(분기)                   | 검증 상태                             |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 실사용 라인 수(주<br>100건 이상) | 활성 라인 / 계약 라인 93(31사 ×<br>3.0)      | 박정우·강<br>지우 | <b>50</b>                | 70                        | 측정 가능(로그)                         |
| 검사원 계정 활성<br>률(4개월)    | 주 1회 이상 승인 계정 / 발급 계정               | 강지우         | <b>41%</b> (1개<br>월 68%) | 55%                       | 측정 가능(로그)                         |
| 온보딩 완료율                | 매핑 ≤ 10영업일 & 첫 달 100건 로그<br>/ 신규 로그 | 이수민         | 27Q2<br><b>10/12</b>     | 27Q3 11/12                | 측정 가능                             |
| 판정 초안 수용률              | 수정 없이 승인 / 초안 노출(④)                 | 오세진         | <b>22%</b>               | 30%                       | 측정 가능(HITL 수정 로그) —단<br>FP 예산과 함께 |
| 부적합 통보 리드타임            | 발생 → 포털 제출 (일)                      | 윤하경         | 추정 1.4일                  | <b>목표 없음—측정<br/>체계 먼저</b> | 추정(자기 보고)                         |

### 5. 검증 상태 표기

| 지표              | 상태        | 측정 방법·데이터 원천                    | 검증 계획                                        |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 실사용 라인 수        | 측정 가<br>능 | 라인별 주간 승인 기록 수(로그)              | 라인 정의 고정(검사기준서 단위) 후 재집계 D+615               |
| 검사원 계정 활성률      | 측정 가<br>능 | 계정별 주간 승인 로그                    | “활성”의 정의(주 1회)를 IR 각주에                       |
| 온보딩 완료율         | 측정 가<br>능 | 매핑 완료일(B-05) + 첫 달 기록 수         | —                                            |
| 판정 초안 수용률       | 측정 가<br>능 | HITL 수정 로그(B-12)                | FP 예산 초과 라인은 분모에서 표기                         |
| 부적합 통보 리드<br>타임 | <b>추정</b> | 팀장 자기 보고(월 1회) —포털 제출 시각<br>미수집 | 포털 내보내기 시각 로그 추가(B-08 확장, S) →<br>D+660부터 측정 |

### 6. 분기 OKR 1페이지 (2027-Q4)

| 항목  | 문장                                                   | 측정(분자/분모)               | 소유자               |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| O   | 검사원이 종이 대신 GAUGE로 기록하고 자기 판정으로 승인하는 것이 자연스러운 라인을 늘린다 | NS-1 12,400 → 16,000건/주 | 윤하경(첫 PM 합류 시 이관) |
| KR1 | 계약 라인 10개 중 7개가 매주 100건 이상 기록된다                      | 활성 라인 70 / 93           | 박정우·강지우           |
| KR2 | 온보딩한 검사원 10명 중 5.5명이 3달 뒤에도 매주 판정을 승인한다              | 4개월 활성 계정 / 발급 계정 = 55% | 강지우·이수민           |
| KR3 | 신규 로고 12 중 11이 10영업일 안에 매핑을 끝내고 첫 달에 100건을 기록한다      | 온보딩 완료 11 / 12          | 이수민               |

## 2.6 예시본 해설

**왜 매출·ARR이 후보에 없는가.** 라인 과금에서 매출은 계약 라인(3.0)에 비례하고 실사용(1.6)과 무관하다. 매출을 North Star로 두면 팀은 계약 라인을 늘리고, 그것은 실사용을 늘리지 않는다—태산정밀이 그렇게 떠났다. 매출은 가치의 결과이지 가치가 아니다. Day8 IR 텍에는 매출이 앞에 오지만, 그것은 투자자 문서이지 팀의 나침반이 아니다.

**왜 NS-3(자동판정 채택)이 탈락인가—두 가지 이유.** 첫째, 게임이 너무 쉽다—신뢰도 임계값을 낮추면 채택은 오르고 FP는 오른다. 그것이 정확히 사고의 방향이다(③4). 둘째, 절대 건수가 없다—강지우는 비율만 낸다(F-08). 비율은 분모를 바꾸면 22가 38이 된다. North Star는 분모를 바꿀 수 없는 지표여야 한다. NS-3는 죽지 않고 **가드레일**이 된다—FP 예산과 함께 ③4 항목 7.

**왜 NS-1의 정의를 세 번 좁혔는가.** 공격 셋(빈 승인·자동 확정 포함·항목 쪼개기)이 각각 정의 한 줄을 요구했다. 정의가 길어지는 것은 실패가 아니라 상호 공격의 흔적이다. 공격 기록이 없는 North Star는 게임을 안 당한 것이 아니라 아직 안 당한 것이다.

**왜 부적합 통보 리드타임에 목표가 없는가.** 자기 보고(팀장 월 1회) 값 1.4일은 Day5 인터뷰의 3.7일과 같은 종류의 숫자다—사람이 말한 것. 포털 제출 시각이 로그에 없으므로 측정할 수 없고, 측정할 수 없는 지표에 목표를 두면 자기 보고가 목표에 맞춰진다. “측정 체계 먼저”가 목표다. Day5 2.2절(관찰과 자기 보고)의 세 번째 적용이다.

**왜 KR을 결과 문장으로 썼는가.** “활성률 55%”는 지표이고, “10명 중 5.5명이 3달 뒤에도 매주 승인한다”는 그 지표가 참일 때 세상에 일어난 일이다. 뒤의 문장을 쓰면 무엇을 해야 하는지(온보딩·수정 사유 1탭·수정 건수의 표기)가 보이고, 앞의 문장을 쓰면 분모를 바꾸고 싶어진다.

**판정 규칙—즉시 탈락:** ① 후보에 매출·ARR·로그 수 ② 공격 기록 없이 선정 ③ 추정·미검증 지표에 목표값 ④ KR이 지표 이름 + 숫자 뿐. **정답 처리:** NS-2(활성 라인)를 선정한 것—게임 방어와 커널 정합성을 적었으면; 공격이 예시본보다 많은 것. **오답 처리하지 않음:** NS-1의 정의를 다르게 좁힌 것(가드레일이 있으면).

## 2.7 실습

**기본 과제.** 첫 PM으로 합류한 사람이 “North Star를 주간 활성 검사원 수로 바꾸자”고 제안했다고 하자. 항목 2의 형식으로 그 후보를 공격하고 방어해 보라—생존하는가? 생존한다면 NS-1과 무엇이 다른가(누구의 행동을 재는가)? 그 차이가 온보딩 팀과 세일즈 팀의 행동을 어떻게 바꾸는가.

**심화 과제 (3~7년차).** 자기 회사 제품(또는 사내 서비스)의 대시보드 맨 위 숫자 하나를 골라 항목 2의 공격을 세 개 쓰라. 방어가 안 되면 그 숫자는 무엇의 지표였는가.

**점검 질문.** 1. NS-1의 분모가 없다(“절대 건수”)는 것이 왜 문제가 아닌가? NS-3의 “절대 건수 없음”은 왜 문제인가? 2. 입력 지표 다섯 중 “판정 초안 수용률”에 “FP 예산과 함께”라는 단서가 붙은 이유는? 3. OKR의 O가 “매출 20% 성장”이었다면 KR 셋은 어떻게 달라졌을까? 그 KR은 누구의 행동을 바꾸는가?

### 3. 유닛이코노믹스 v2·재무 건전성 (㉓ Unit Economics v2 —Two Answers from the Same Data)

#### 3.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ 먼저 읽기—Day7 교재 제4장: 4.1절(분모 선언—4,083과 3,167) · 4.2절(매출총이익률 61%와 49.8%) · 4.3절(CAC·payback —세 가지 계산) · 4.4절(LTV:CAC 5.8과 1.9와 1.12 —가정의 표) · 4.5절(burn multiple·런웨이) · 4.6절(계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3중) · 4.7절(표기 규칙—IR 텍과 이사회). 개념·문헌·답게이지 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

같은 데이터로 LTV:CAC는 5.8:1도 되고 1.9:1도 되고 1.12:1도 된다. 셋 다 산수가 맞다—가정이 다르다. ACV를 계약 기준(1,581만)으로 잡는가 순 SaaS(1,226만)로 잡는가, GM을 61%로 잡는가 49.8%로 잡는가, 이탈을 반영하는가, CAC를 blended(620만)로 잡는가 유료 획득(1,051만)으로 잡는가. 이 문서의 본체는 결과가 아니라 **가정을 열거한 표**(항목 4)다. 가정이 열거되어 있으면 어느 값을 어디에 쓸지 정할 수 있고, 열거되어 있지 않으면 IR 텍의 5.8이 내부 결정에 쓰인다.

Day6 ㉓ 항목 6에서 여러분은“구축비를 ARR에 넣지 않는다”를 회계 규칙으로 적었다. 그 규칙을 적은 사람이 D+300 월간 보고에“계약 ARR 6,060만”을 썼고, D+330에 서영채가 그 표기를 지적했고, D+598에 시리즈A IR 초안을 보고“ARR 4.9억 중 1.1억이 구축비”라고 썼다. 오늘 이 문서의 항목 1(분모 선언)이 그 메일에 대한 답이다.

채택률 22 / 14 / 38%도 같은 문제다—같은 분자, 세 분모. **절대 건수는 정본에 없다**—만들지 않는다. 어느 값을 대외에 쓰고 어느 값을 내부 결정에 쓰는지를 정하는 것(항목 6·7)이 이 문서의 두 번째 일이다.

#### 3.2 표준·문헌에서의 위치

| 출처                                     | 위치                                                 | 대응 산출물 명칭            | 비고               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Skok, “SaaS Metrics 2.0”               | LTV·CAC·payback·churn의 정의와 함정                      | LTV:CAC, CAC payback | 가정을 열거하는 이유      |
| a16z, “16 Startup Metrics”·“16 More”   | bookings ≠ ARR ·GM 정의·CAC에 무엇을 넣는가·blended vs paid | paid CAC             | 유료 획득 CAC 1,051만 |
| Sacks, “The Burn Multiple”(2020)       | 순소진 ÷ 순증 ARR                                       | burn multiple        | 2.07의 분모 정의      |
| Bessemer State of the Cloud ·Skok 벤치마크 | LTV:CAC 3:1, payback 12개월 등                        | benchmark            | 벤치마크보다 정의        |
| 회계 기준(수익 인식—IFRS 15 / K-IFRS 1115)     | 구축 용역과 구독의 별도 수행의무                                 | revenue recognition  | 판본은 확인           |
| Day6 ㉓ 항목 3·6 ·PM Day2 ㉓               | UE v1 두 열·구축비 분리·원가 기준선의 분모                        | —                    | 기준선              |

#### 3.3 항목별 작성 가이드

##### 항목 1. 분모 선언

▶ 교재 4.1절(분모 선언—4,083과 3,167)

- 무엇을 적는가: MRR / ARR / ACV / GM·AI 원가율의 분모—계약 기준 값과 순 SaaS 기준 값, 그리고 이 문서의 선택.

- **어떻게 적는가:** 두 열을 나란히(4,083 / 3,167, 4.9억 / 3.8억, 1,581 / 1,226). 이 문서의 모든 비율은 어느 분모인지 첫 열에. 선택은 “순 SaaS —원가율·GM·payback·LTV의 분모”이고 계약 기준은 IR 표기값으로 병기.
- **흔한 오류:** 한 열만 적는다. 구축비 1.1억을 “첫 해 매출”이라 부른다. 계약 기준으로 GM을 계산하고 순 SaaS 기준으로 원가율을 계산해 섞는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 순 SaaS 선택. 계약 기준은 각주와 함께 IR에 병기(항목 7).

## 항목 2. 매출총이익률—두 계산

### ▶ 교재 4.2절(매출총이익률 61%와 49.8%)

- **무엇을 적는가:** 매출(분모) / COGS 항목 열거 / GM / AI 원가 ÷ MRR —IR 표기 열과 계산 열.
- **어떻게 적는가:** COGS에 무엇이 들어가는지 열거(AI 추론 1,340 + 호스팅·STT·저장·온보딩 인건비 일부 250 = 1,590). 같은 COGS를 두 분모로 나눈다.
- **흔한 오류:** COGS를 AI 추론만으로 잡는다. 두 GM의 차이를 “계산 실수”로 부른다(둘 다 맞다). 12월 청구서 같은 실제 값 대신 예상값을 쓴다.
- **답게이지에서는 이렇게:**  $(4,083 - 1,590) / 4,083 = 61\%$  /  $(3,167 - 1,590) / 3,167 = 49.8\%$ . AI 원가율 32.8% / 42.3%.

## 항목 3. 채널별 CAC와 payback

### ▶ 교재 4.3절(CAC·payback —세 가지 계산)

- **무엇을 적는가:** 채널 / CAC / IR 기재 payback(매출 기준) / GM 61% 기준 / GM 49.8% 기준 / 오가닉 제외 시.
- **어떻게 적는가:**  $\text{payback} = \text{CAC} \div (\text{월 ACV} \times \text{GM})$ . 매출 기준(GM 미반영)이 IR의 2.3개월. 오가닉 41%를 빼면 유료 획득  $\text{CAC} = 620 \div 0.59 = 1,051$ 만.
- **흔한 오류:** GM을 빼고 payback을 계산한다. blended CAC에 오가닉을 넣는다(오가닉은 CAC가 0이라 평균을 낮춘다). 아웃바운드 28.9개월을 보고도 채널을 유지한다.
- **답게이지에서는 이렇게:**  $\text{인바운드 } 2.3 / 4.98 / 6.10 \cdot \text{아웃바운드 } 10.9 / 23.6 / 28.9 \cdot \text{추천 } 0.7 / 1.44 / 1.77 \cdot \text{blended } 4.6 / 9.95 / 12.2$ . 아웃바운드는 D+590 중단.

## 항목 4. LTV:CAC —두 계산

### ▶ 교재 4.4절(LTV:CAC 5.8과 1.9와 1.12 —가정의 표)

- **무엇을 적는가:** 가정(ACV / GM / 이탈률·수명 / CAC) 별로 5.8:1 계산·1.9:1 계산·유료 획득 CAC 기준—LTV·LTV:CAC.
- **어떻게 적는가:** 행마다 가정 하나. 5.8은 계약  $\text{ACV} \times \text{GM } 61\% \times \text{수명 } 3.75\text{년(이탈 미반영)} \div 620$ . 1.9는 순 SaaS  $\text{ACV} \times \text{GM } 49.8\% \times (1 \div \text{월 이탈 } 4.3\% = 1.93\text{년}) \div 620$ . 1.12는 같은 LTV ÷ 1,051. **이 표가 산출물의 본체다.**
- **흔한 오류:** 결과만 적는다. 수명을 “업계 관행 3~5년”으로 적고 이탈 데이터를 안 본다(코호트가 있다—㉓). 하나를 “맞는 값”이라 부른다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 세 값 병기. 내부 결정은 1.9(또는 1.12), IR은 5.8에 각주.

## 항목 5. burn multiple ·efficiency ·런웨이

### ▶ 교재 4.5절(burn multiple·런웨이)

- **무엇을 적는가:** burn multiple / efficiency score / 런웨이 / 다음 12개월 필요 현금—값·계산·판단.
- **어떻게 적는가:** 순소진  $6,200 \times 3 \div \text{분기 순증 ARR(순 SaaS) } 9,000 = 2.07$ . 순증 ARR을 계약 기준으로 잡으면 달라진다—분모를 적는다. 런웨이  $6.82\text{억} \div 6,200 = 11\text{개월}$ . 다음 라운드(시리즈A, D+900 목표)까지 필요한 현금.
- **흔한 오류:** 순증 ARR에 구축비를 넣는다. 런웨이 11개월을 “충분”으로 읽는다(시리즈A 클로징까지 10개월 + 실사 3개월).
- **답게이지에서는 이렇게:**  $2.07 / 0.48 / 11\text{개월} / \text{브릿지 필요—D+660 SAFE(Day8)}$ .

## 항목 6. 계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3종

### ▶ 교재 4.6절(계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3종)

- **무엇을 적는가:** 계약 라인/실사용·활성률·채택률 ㉔㉕㉖—값·분모 정의·대외/내부.
- **어떻게 적는가:** 채택률은 **비율만** 적고 절대 건수는 “정보 없음—만들지 않는다”. 어느 값을 대외(IR)에, 어느 값을 내부 결정에 쓰는지 정한다. 한 값을 대외에 쓰고 다른 값으로 내부 결정을 하려면 두 값을 다 적고 분모를 각주로.
- **흔한 오류:** 38%를 IR에, 22%를 내부에 쓰면서 둘 다 “채택률”이라 부른다. 절대 건수를 만든다. 실사용 1.6을 “라인 정의 문제”로 넘긴다(ACV·NDR·North Star에 직결).
- **답게이지에서는 이렇게:**  $3.0 / 1.6 \cdot 68 \rightarrow 41\%$  · ㉔ 22 / ㉕ 14 / ㉖ 38. 대외 ㉔(각주에 ㉕·㉖ 병기), 내부 결정 ㉕(전체 검사기록 대비—가장 낮고 가장 정직).

## 항목 7. 표기 규칙—IR 텍 vs 이사회

### ▶ 교재 4.7절(표기 규칙—IR 텍과 이사회)

- **무엇을 적는가:** 지표 / IR 텍 표기 / 이사회·내부 표기 / 각주 문구—5줄.
- **어떻게 적는가:** 같은 지표를 두 문서에 어떻게 쓰는가. 원칙은 **병기·각주·분모 명시**—큰 숫자를 쓰되 작은 숫자를 각주에.
- **답게이지에서는 이렇게:** ARR “4.9억(계약 기준; 순 SaaS 3.8억)”·GM “61%(계약 MRR 기준; 순 SaaS 49.8%)”·LTV:CAC “5.8(가정: 표 4)” 등.

## 항목 8. 개선 레버 3

- **무엇을 적는가:** GM·CAC·이탈 중 무엇을 어떻게—소유자·목표(분모 포함)·기한.
- **답게이지에서는 이렇게:** 아웃바운드 중단(CAC) ·2-pass 원가 최적화(GM) ·온보딩(이탈—㉓ 항목 5).

### ◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

**시점:** D+600. 시리즈A IR 초안 검토 중—서영채 메일(D+598)에 답해야 한다.

**사례 정보에서 찾는다:** §3.3 PMF 표(ARR 4.9 / 3.8억·구축비 1.1억·MRR 4,083 / 3,167 ·AI 원가 1,340 ·GM 61 / 49.8 ·순소진 6,200 ·순증 ARR 9,000 ·burn multiple 2.07 ·현금 6.82억 / 11 ·라인 3.0 / 1.6 ·활성률 68 → 41 ·채택률 22 / 14 / 38) ·§3.3 CAC·payback 표(310 / 1,470 / 90 / 620 ·IR 2.3 ·검산 4.98 / 6.10 ·오가닉 41% → 1,051만·LTV:CAC 5.8 / 1.9 / 1.12) ·G-03~24, G-41

**앞 산출물에서 가져온다:** Day6 ㉔ 항목 3(UE v1 두 열)·항목 6(구축비 분리 규칙)·§3.6(“규칙을 적은 사람이 보고서에 6,060을 썼다”) ·㉓ 항목 5·7(이탈 유형·GRR/NDR) ·PM Day2 ㉕ 원가 기준선의 값·단위·출처·분모

**추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다:** - COGS 1,590만 = AI 추론 1,340 + 호스팅·STT·저장·온보딩 인건비 일부 250 - LTV 가정: IR 텍 수명 3.75년(45개월, 이탈 미반영 관행) / 검산 월 로고 이탈률 4.3%(최근 6개월 가중—27Q1 M6 29%·27Q2 M4 17%에서) → 수명 1.93년 - 명목 단가 45만 vs **실효 단가 34.1만/라인/월**(3.8억 ÷ 31사 ÷ 3.0라인 ÷ 12) —할인 24%: 신규 6개월 30% 프로모션(14사) ·1차사 추천 15%(11사) ·12개월 선납 10%(9사) ·정가 6사(중복) - 아웃바운드 채널 D+590 중단 → 순소진 9,300 → 6,200

**여러분이 결정하는 것(찾지 않는다):** 이 문서의 분모 선택·대외/내부 표기·각주 문구·개선 레버

★ 수업 중 과제—6교시, 약 30분—항목 2(GM 두 계산) ·4(LTV:CAC 가정의 표—세 열 전부) ·6(채택률 분모 3종—대외/내부)을 §3.4에 답게이지로 채운다. 항목 3의 payback은 §3.5로 확인하되 인바운드 세 값은 직접 계산. **정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라.**

## 3.4 빈 템플릿

### ▶ 인쇄용: [.../템플릿/Product\\_Day7/33\\_UE\\_v2재무건전성\\_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽, CAC 표는 가로)

1. **분모 선언**—MRR / ARR / ACV / GM·AI 원가율의 분모—계약 기준·순 SaaS 기준·이 문서의 선택
2. **매출총이익률**—두 계산—매출(분모) / COGS 항목 열거 / GM / AI 원가 ÷ MRR —IR 표기·검산

3. 채널별 CAC와 payback —인바운드 / 아웃바운드 / 1차사 추천 / blended —CAC ·IR 기재·GM 61% ·GM 49.8% ·오가닉 제외 시

#### 4. LTV:CAC —두 계산

| 가정       | 5.8:1 계산 | 1.9:1 계산 | 유료 획득 CAC 1,051만 기준 |
|----------|----------|----------|---------------------|
| ACV      | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |
| GM       | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |
| 월 이탈률·수명 | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |
| CAC      | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |
| LTV      | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |
| LTV:CAC  | [ ]      | [ ]      | [ ]                 |

5. burn multiple ·efficiency ·런웨이—burn multiple / efficiency / 런웨이 / 다음 12개월 필요 현금—값·계산·판단

6. 계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3종—계약 라인/실사용 / 활성률 / ㉞ / ㉟ / ㊱—값·분모 정의·대외/내부

7. 표기 규칙—지표 / IR 텍 / 이사회·내부 / 각주 (5행)

8. 개선 레버 3 —레버 / 조치 / 목표(분모 포함) / 소유자·기한

### 3.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. 항목 4의 세 열을 직접 계산한 뒤 대조한다—5.8과 1.9 사이의 4배가 어느 행에서 생기는지 손으로 본 사람만 항목 7을 쓸 수 있다.

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product\\_Day7/33\\_UE\\_v2재무건전성\\_완성예시.pdf](#)

유닛이코노믹스 v2·재무 건전성 v2.0 —답게이지·GAUGE ·2027-10-23(D+600) ·작성 강민수·윤하경·검토 [노들] 서영채(D+598 메일에 대한 답)

#### 1. 분모 선언

| 지표            | 계약 기준 분모                     | 순 SaaS 기준 분모                                       | 이 문서의 선택                        |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| MRR           | 4,083만(구축비·컨설팅 월할 917 포함)    | 3,167만                                             | 순 SaaS —원가율·GM·payback·LTV의 분모  |
| ARR           | 4.9억(G-03, IR 표기)            | 3.8억(G-05)                                         | 순 SaaS. 계약 기준은 각주 병기            |
| ACV           | 1,581만                       | 1,226만 = 3.0라인 × 실효 34.1만 × 12 [추가 설정—명목 45만의 76%] | 순 SaaS                          |
| GM·AI 원가율의 분모 | 4,083 → GM 61%, AI 원가율 32.8% | 3,167 → 49.8% / 42.3%                              | 순 SaaS. 두 값이 모두 산수로 맞다—분모가 다를 뿐 |

#### 2. 매출총이익률—두 계산 [추가 설정—COGS 내역]

| 항목      | IR 표기(계약 분모)                               | 검산(순 SaaS 분모)                  |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 매출(분모)  | 4,083만                                     | 3,167만                         |
| COGS 항목 | AI 추론 1,340(2-pass 후, 단가 67원) + 호스팅·STT·저장 | 동일 1,590                       |
| 열거      | 170 + 온보딩 인건비 일부 80 = 1,590                |                                |
| GM      | (4,083 -1,590) ÷ 4,083 = 61%               | (3,167 -1,590) ÷ 3,167 = 49.8% |

| 항목          | IR 표기(계약 분모)                | 검산(순 SaaS 분모)                                                    |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AI 원가 ÷ MRR | $1,340 \div 4,083 = 32.8\%$ | $1,340 \div 3,167 = \mathbf{42.3\%}$ —v1 단가(32원)였다면 약 640만 = 20% |

### 3. 채널별 CAC와 payback (정본 §3.3 표)

| 채널      | CAC    | IR 기재 payback(매출 기준) | GM 61% 기준 | GM 49.8% 기준            | 오가닉 제외 시                                              |
|---------|--------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 인바운드    | 310만   | 2.3                  | 4.98      | <b>6.10</b>            | —                                                     |
| 아웃바운드   | 1,470만 | 10.9                 | 23.6      | <b>28.9</b> → D+590 중단 | —                                                     |
| 1차사 추천  | 90만    | 0.7                  | 1.44      | <b>1.77</b>            | —                                                     |
| blended | 620만   | 4.6                  | 9.95      | <b>12.2</b>            | 오가닉 41% 제외 → 유료 획득 CAC <b>1,051만</b> → payback 20.7개월 |

payback = CAC ÷ (월 ACV × GM). IR의 2.3은  $310 \div (1,581/12)$ , GM 미반영.

### 4. LTV:CAC —두 계산 [추가 설정—가정 열거]

| 가정       | 5.8:1 계산(IR 텍)                                    | 1.9:1 계산(검산)                                                          | 유료 획득 CAC 1,051만 기준               |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ACV      | 계약 1,581만                                         | 순 SaaS 1,226만                                                         | 1,226만                            |
| GM       | 61%(계약 분모)                                        | 49.8%(순 SaaS 분모)                                                      | 49.8%                             |
| 월 이탈률·수명 | <b>이탈 미반영</b> —관행 수명 45개월(3.75년)                  | 월 로고 이탈 <b>4.3%</b> (최근 6개월 가중, ㉓) → 수명 $1/0.043/12 = \mathbf{1.93년}$ | 1.93년                             |
| CAC      | blended 620만(오가닉 포함)                              | blended 620만                                                          | <b>1,051만</b> ( $620 \div 0.59$ ) |
| LTV      | $1,581 \times 0.61 \times 3.75 = \mathbf{3,617만}$ | $1,226 \times 0.498 \times 1.93 = \mathbf{1,178만}$                    | 1,178만                            |
| LTV:CAC  | <b>5.8</b>                                        | <b>1.9</b>                                                            | <b>1.12</b>                       |

4배 차이의 분해—ACV(1.29배) × GM(1.22배) × 수명(1.94배) = 3.07배 → 5.8/1.9. CAC 분모를 바꾸면 다시 1.7배. 세 값 모두 산수는 맞다. 이 문서가 내부 결정에 쓰는 값은 1.9(채널 판단에는 1.12)이고, IR에는 5.8을 이 표와 함께 쓴다.

### 5. burn multiple ·efficiency ·런웨이

| 지표               | 값           | 계산                                      | 판단                                                         |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| burn multiple    | <b>2.07</b> | 순소진 6,200 × 3 ÷ 분기 순증 ARR(순 SaaS) 9,000 | 분모를 계약 기준으로 잡으면 낮아진다—분모를 적는다. D+300의 4.26에서 개선             |
| efficiency score | 0.48        | $9,000 \div 18,600$                     | —                                                          |
| 런웨이(개월)          | <b>11</b>   | $6.82억 \div 6,200$ (아웃바운드 중단 후)         | 시리즈A 클로징(D+900 목표)까지 10개월 + 실사 3개월 → 부족. 브릿지 필요(Day8 SAFE) |
| 다음 12개월 필요 현금    | 약 7.4억      | $6,200 \times 12$                       | 브릿지 없이 D+930에 0                                            |

### 6. 계약 vs 실사용·활성률·채택률 분모 3종 (G-18~20; 절대 건수 없음)

| 지표               | 값                      | 분모 정의                         | 대외 / 내부                                  |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 계약 라인 / 실사용      | <b>3.0 / 1.6</b>       | 실사용 = 주 100건 이상 기록 라인         | 내부: ACV·NDR·North Star의 입력. 대외: 실사용을 각주에 |
| 검사원 계정 활성률       | 68% → <b>41%</b> (4개월) | 주 1회 이상 승인 계정 ÷ 발급 계정         | 대외 1개월 68%에 4개월 41% 병기                   |
| 채택률 ㉔ AI 노출 건    | <b>22%</b>             | 수정 없이 채택 ÷ 초안·자동판정이 노출된 건     | <b>대외</b> (각주에 ㉔·㉔ 병기)                   |
| 채택률 ㉔ 전체 검사기록 건  | <b>14%</b>             | 같은 분자 ÷ 전체 검사기록(보류·오프라인 포함)   | <b>내부 결정</b> —가장 낮고 가장 정직                |
| 채택률 ㉔ 활성 계정 처리 건 | <b>38%</b>             | 같은 분자 ÷ 활성 계정(주 1회 이상)이 처리한 건 | 온보딩 팀 참고—대외 금지(“활성”이 익명 A의 분모와 같은 트릭)    |

## 7. 표기 규칙—IR 덱 vs 이사회

| 지표      | IR 덱 표기      | 이사회·내부 표기       | 각주 문구                                                         |
|---------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ARR     | 4.9억         | 3.8억            | “계약 기준, 순 SaaS ARR 3.8억(구축비·컨설팅 1.1억 제외)”                     |
| GM      | 61%          | 49.8%           | “계약 MRR 기준, 순 SaaS MRR 기준 49.8%. COGS = AI 추론 1,340 + 기타 250” |
| LTV:CAC | 5.8          | 1.9(채널 판단 1.12) | “가정: 계약 ACV·GM 61%·수명 45개월·blended CAC —표 4”                  |
| 채택률     | 22%          | 14%             | “AI 노출 건 기준, 전체 검사기록 기준 14%, 활성 계정 기준 38%. 절대 건수 미공개”         |
| 리텐션     | 27Q1 6개월 71% | 코호트 표 전체        | “분모: 해당 분기 신규 유료 계약 로고, 계약일 고정. 미도달 셀 표시”                     |

## 8. 개선 레버 3

| 레버  | 조치                                                             | 목표(분모 포함)                                | 소유자·기한       |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| CAC | 아웃바운드 중단(D+590 완료) · 1차사 추천 채널(CAC 90만) 확대—김도윤 공문 절차           | blended CAC 620 → 450(유료 획득 1,051 → 750) | 박정우·D+690    |
| GM  | 2-pass를 오후 조도·저신뢰 사진에만 적용(전량 2-pass → 조건부) · 사용량 계측 후 공정 사용 시행 | AI 원가율 42.3% → 32%(순 SaaS 분모)            | 오세진·D+660    |
| 이탈  | 온보딩 기준(첫 달 100건 알림·마스터 3주) · 라인 축소 수용                          | 27Q3 코호트 M4 ≥ 85% · 월 로고 이탈 4.3% → 3%    | 이수민·강지우·27Q4 |

## 3.6 예시본 해설

**왜 항목 4가 본체인가.** 5.8과 1.9는 둘 다 맞는 산수다. 차이는 네 가정에서 생기고, 그중 가장 큰 것은 수명(이탈 미반영 3.75년 vs 코호트에서 나온 1.93년)이다. 코호트가 있는 회사(㉔)가 수명을 “관행”으로 잡는 것은 데이터를 안 본 것이다. 가정이 표로 열거되어 있으면 IR 덱의 5.8도 거짓이 아니다—각주가 있으니까. 표가 없으면 5.8이 내부 결정(채널 예산)에 쓰이고, 그것이 아웃바운드 payback 28.9개월짜리 채널이 열 달 동안 유지된 이유다.

**왜 이 문서가 순 SaaS를 선택했는가—그리고 왜 IR에 4.9억을 남겼는가.** 원가율·GM·payback·LTV는 반복 매출에 대한 비율이므로 분모도 반복 매출이어야 한다. 그러나 IR 덱에서 4.9억을 지우면 “숫자를 바꿨다”가 되고, 병기하면 “정의를 밝혔다”가 된다. 서영채의 메일이 요구한 것은 지우는 것이 아니라 밝히는 것이다. 규칙(㉔ 항목 6)을 적은 사람이 6,060을 썼던 이유도 같다—지울 수 없어서 병기하지 않았다. 항목 7이 그 답이다.

**왜 실효 단가 34.1만이 여기서 처음 나오는가.**  $3.8\text{억} \div 31 \div 3.0 \div 12 = 34.1\text{만}$ . 명목 45만의 76%. Day6 ㉔ 항목 4에서 “라인 1개 계약의 유혹”은 막았지만, 할인은 막지 못했다—TIPS 5개사 시계 아래의 6개월 30% 프로모션, 1차사 추천 15%, 선납 10%. 최소 라인은 지켰고 단가는 새어 나갔다. ACV 1,226만이 그 결과이고, 그것이 LTV의 첫 행이다.

**왜 채택률의 내부 결정값이 ㉔ 14%인가.** 가장 낮은 값이라서가 아니라, 분모가 **가장 넓어서다**—전체 검사기록에는 보류(신뢰도 < 0.85)·오프라인·자동판정 OFF 라인이 다 들어 있고, 그것이 제품이 실제로 놓인 자리다. ㉔ 38%는 활성 계정만의 분모—익명 A의 “활성 계정” 분모와 같은 트릭이다. 오늘 오전에 익명 A에게 물었던 것을 오늘 오후에 자기 회사에 적용하는 것이 이 항목이다. 그리고 절대 건수는 만들지 않는다—강지우는 비율만 낸다.

**왜 런웨이 11개월을 “부족”으로 판단했는가.** 시리즈A 클로징 목표 D+900까지 10개월, 실사 3개월. 11개월은 클로징 직후에 00이 된다는 뜻이고, 클로징이 한 달 늦으면 급여가 없다. 그래서 브릿지가 필요하고, 그것이 Day8의 SAFE 8억(D+660)이다. Day6 1.2절의 “15일이 회사의 수명”이 규모만 커져 반복된다.

**판정 규칙—즉시 탈락:** ① 항목 1에 한 열만 ② 항목 4에 결과만 있고 가정 행이 비어 있다 ③ 채택률에 절대 건수를 만들었다 ④ 한 값을 대외에, 다른 값을 내부에 쓰면서 둘 다 “채택률”로만 부른다(분모 각주 없음). **정답 처리:** 내부 결정값을 1.12로 잡은 것·채택률 내부값을 ②로 잡은 것(㉔·㉔ 병기 + 이유). **오답 처리하지 않음:** COGS에 CS 인건비를 더 넣어 GM이 낮아진 것·수명을 2.5년으로 잡은 것(코호트 근거가 있으면).

### 3.7 실습

**기본 과제.** 시리즈A 리드 후보가 “LTV:CAC 3:1 미만이면 투자 불가”라고 했다고 하자. 항목 4의 가정 넷 중 무엇을 어떻게 바꾸면 1.9가 3.0이 되는가—세 가지 경로(ACV·GM·이탈)를 각각 계산하고, 그중 12개월 안에 실제로 움직일 수 있는 것을 항목 8의 형식으로 적으라. “수명을 3년으로 가정한다”는 경로가 아니다.

**심화 과제 (3~7년차).** 자기 회사(또는 부서)의 IR·경영 보고서에서 비율 지표 하나를 골라 분모를 두 가지로 바꿔 계산하라. 두 값이 다르면 어느 쪽이 대외에, 어느 쪽이 내부에 쓰이고 있는지 적으라. 같으면—분모가 하나뿐인지 확인하라.

**점검 질문.** 1. 5.8 → 1.9의 3.07배를 세 인자로 분해하면 가장 큰 인자는 무엇인가? 그 인자의 데이터는 어느 문서에 있는가? 2. 채택률 ㉔ 38%와 익명 A의 리텐션 93%는 무엇이 같은가? 3. 아웃바운드 payback 28.9개월이 D+590까지 유지된 이유를 항목 4의 가정으로 설명해 보라.

## 4. AI 판정 오류 사고 보고서·Eval v2·오류 예산 개정 (㉓4 Incident Report, Eval v2 & Error Budget Revision)

### 4.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day7 교재 제5장: 5.1절(사고 보고서의 형식—8D) ·5.2절(세영정공 INC-01 —무슨 일이 있었나) ·5.3절(근본 원인—기술·절차·조직) ·5.4절(계약상 책임 vs 고객 주장) ·5.5절(eval v2 —FN을 낮춘 대가) ·5.6절(합격 기준 개정과 criteria drift) ·5.7절(오류 예산 개정). 개념·문헌·딥게이지 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

2027-08-11 오후 3시 40분, 세영정공 라인 2에서 GAUGE가 브래킷의 크랙을‘양품’으로 초안했고(신뢰도 0.87), 조도 경도가 떴고, 신입 검사원은 재촬영을 건너뛰고 승인했다. 로트 2,400개가 H사에 납품됐다. 청구 2,700만, 해지 통보. 계약상 책임 한계 162만. 정미영 팀장의 말—“우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다”—의 근거는 GAUGE의 판정 로그다.

이 문서는 세 장이 한 묶음이다. **사고 보고서**(8D —사실, 타임라인, 근본 원인, 조치, 증빙)와 **eval v2**(사고 후 2-pass로 FN 8.1→2.4%, 그 대가 FP 21.3%·단가 2.1배·지연 2.4배)와 **오류 예산 개정**(무엇을 바꿨고 무엇을 바꾸지 말았어야 했는가). 셋을 한 묶음으로 쓰는 이유는 사고 뒤에 세 가지가 동시에 일어나기 때문이다—원인을 찾고, 모델을 고치고, 기준을 바꾼다. 그리고 그중 마지막이 가장 위험하다.

Day6 ㉔에서 여러분이 적은 네 문장이 오늘 전부 시험받는다. “대표하지 않는 것: 오후 3시 이후 조도”(항목 2) —사고가 난 조건이다. “기준을 낮추는 개정은 대표 승인 + 이사회 보고 + 외부 근거”(항목 3) —사고 후 기준은 **올랐다**(FN ≤ 3.0). “검사원도 놓친 FN은 이 예산에 잡히지 않는다”(항목 5) —라인 2의 FN 신호는 석 달 동안 0건이었다. “책임 한계 162만—클레임 2,700만과의 격차, 고객은 서명하고 잇는다”(㉔ 항목 6) —잊지 않았다. 그리고 항목 5(eval v2)에서 여러분이 **발견해야 할** 인과가 하나 있다—FN 2.4%를 얻으려 FP 21.3%를 감수한 것과 자동판정 채택률 22% 사이의. 교재는 힌트만 준다.

### 4.2 표준·문헌에서의 위치

| 출처                                                                | 위치                                      | 대응 산출물 명칭               | 비고                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 8D (자동차 산업 관행—AIAG CQI 계열·Ford G8D)                               | D1 팀 ~ D8 종결—임시 조치·근본 원인·영구 조치·재발 방지 분리 | 8D report               | 고객(1차사)이 요구하는 형식—Day5 OP-03의 그 8D |
| Beyer 외, SRE (2016) Ch. 15 포스트모템                                  | 비난 없는 포스트모템—사람이 아니라 시스템                 | blameless<br>postmortem | 8D = 포스트모템(번역 사전)                 |
| Dekker, The Field Guide to Understanding ‘Human Error’ (3판, 2014) | 인적 오류는 결과이지 원인이 아니다                     | new view                | 원인 칸에 이름을 쓰지 않는다                  |
| Shankar 외 (2024) ·Day6 3.4절                                       | criteria drift —결과를 보며 기준이 바뀐다          | criteria drift          | 사고 후 기준 개정의 위험                    |
| ISO/IEC 42001:2023                                                | AI 사고 관리·영향 평가·인간 감독                    | AI incident             | 관리체계                              |
| PM Day3 ㉔ 이슈 로그·Day4 ㉔ 교훈·㉔ error budget                          | 사실·판단 분리·재발 방지의 소유자·증빙                  | —                       | 발주자 쪽 형식                          |

## 4.3 항목별 작성 가이드

### 항목 1. 사고 개요

#### ▶ 교재 5.2절(세영정공 INC-01 —무슨 일이 있었나)

- **무엇을 적는가:** 사고 ID·일시 / 고객·라인 / 무슨 일이 있었나(사실) / 영향(수량·금액·관계) / 최초 인지 경로.
- **어떻게 적는가:** **사실만**. 판단(“검사원이 부주의했다”)은 항목 3에서, 그것도 구조로. 영향은 숫자(로트 2,400·청구 2,700만·해지 통보).
- **흔한 오류:** 개요에 원인을 쓴다. 영향을 “고객 불만”으로 적는다. 최초 인지 경로(H사 → 세영 → 우리)를 비운다—우리가 먼저 알지 못했다는 사실이 원인의 일부다.
- **답게이지에서는 이렇게:** INC-01 · 2027-08-11(수) 15:40 · [세영정공] 라인 2 · 브래킷 크랙 → 초안·양품·0.87 → 승인 → 출하·H사 선별 통보로 인지(D+521).

### 항목 2. 타임라인

#### ▶ 교재 5.2절

- **무엇을 적는가:** 시각 / 일어난 일 / 담당 / 증빙—인지 → 내부 통보 → 고객 통보 → 임시 조치 → 원인 확인 → 재발 방지.
- **어떻게 적는가:** 증빙 없는 행은 적지 않는다(로그·메일·공문). 사고 **전**의 행(D+470 박선재 구두 보고, D+480 신입 입사)도 넣는다—타임라인은 사고 당일에 시작하지 않는다.
- **흔한 오류:** 사고 당일부터 시작. 임시 조치를 원인 확인 뒤에 둔다(임시 조치가 먼저다). 증빙 열이 비어 있다.
- **답게이지에서는 이렇게:** D+470 구두 보고(증빙 없음—그 자체가 사실) → 08-11 15:40 → 08-12 09:30 H사 → 11:00 정미영 전화 → 14:00 로그 추출 → 16:00 임시 조치(오후 초안 OFF·자동판정 ON 7사 OFF 권고) → 08-16 청구 → 08-31 eval v2.

### 항목 3. 근본 원인 분석 (8D / 5 Whys)

#### ▶ 교재 5.3절(근본 원인—기술·절차·조직)

- **무엇을 적는가:** D1~D8 —팀·문제 기술·임시 조치·근본 원인(5 Whys)·영구 조치 선정·실행·검증·재발 방지·종결.
- **어떻게 적는가:** D4는 **셋으로**—기술(조도·임계값·모델), 절차(회피 행동·로그 미감시), 조직(구두 보고가 기록되지 않음). **원인 칸에 사람 이름을 쓰지 않는다—구조를 쓴다.** “신입 검사원이 재촬영을 건너뛰었다”는 사실이고, 원인은 “재촬영 생략이 1탐이고 그것이 로그에 남지만 아무도 보지 않았다”이다.
- **흔한 오류:** D4에 이름. 기술 원인만. “교육 강화”가 영구 조치. 임시 조치(D3)와 영구 조치(D5)를 섞는다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 기술—오후 조도(여집합 첫 줄)에서 임계값 0.85가 0.87을 통과시킴. 절차—라인 2의 FN 신호 3개월 0건이 “안전”으로 읽힘(무신호 = 미감시). 조직—D+470 구두 보고가 기록·전달되지 않음.

### 항목 4. 계약상 책임 vs 고객 주장

#### ▶ 교재 5.4절(계약상 책임 vs 고객 주장)

- **무엇을 적는가:** 계약 조항(162만) / 고객 주장과 근거 / 우리 문구(⑦ 항목 6)가 방어하는 범위 / 협상 입장 3안과 선택 / 고객 관계 결정.
- **어떻게 적는가:** 고객 주장의 근거가 **우리 로그**라는 것을 적는다—초안·양품·승인·조도 경고 플래그가 다 있다. 우리 문구(화면 “최종 판정은 검사원”)가 법적으로 방어하는 범위와 관계적으로 방어하지 못하는 범위를 나눈다. 3안(전액 / 한계 / 중간)의 득실.
- **흔한 오류:** 162만을 “그대로 회신”만 적는다(선례는 지키고 관계는 잃는다). 전액 배상을 적고 계약 문구의 선례를 잃는다. 사과와 책임 인정을 같은 문장에 쓴다.
- **답게이지에서는 이렇게:** 중간—책임 상한 162만은 지키고(문구 선례), 6개월 무상 + 재발 방지 증빙 제출 + 정미영 팀 장에게 오후 라인 OFF 결정 공유. 해지는 12월 갱신까지 유예.

## 항목 5. Eval v2 결과와 트레이드오프

### ▶ 교재 5.5절(eval v2 —FN을 낮춘 대가)

- 무엇을 적는가: FN / FP / 추론 단가 / 지연 / 채택률(㉔) —v1·v2·변화·**이것이 무엇을 바꾸는가.**
- 어떻게 적는가: v1 → v2를 옮기고(정본 V), 마지막 열에 인과를 쓴다. FP 21.3%가 무엇을 뜻하는가—양품 5장 중 1장이 불량으로 잡힌다. 자동판정을 컨 라인에서 그것은 무엇이 되는가. **채택률 22%의 원인을 여러분이 적는다.** 교재는 힌트만 준다.
- 흔한 오류: FN만 보고“개선”으로 적는다. FP·단가·지연을“감수”로 넘기고 그것이 채택률에 미치는 인과를 안 적는다. 채택률 22%를“검사원 교육 문제”로 적는다.
- 답게이지에서는 이렇게: 마지막 행—“FP 21.3% → 자동판정 ON 라인에서 양품 5장 중 1장이 재판정 요구 → 검사원이 OFF 요청 → 24개사 OFF → 채택률 22%”. CTO는 앞의 숫자(FN)를 먼저 보고 강지우는 뒤의 숫자(채택률)를 먼저 본다(정본 §8.1).

## 항목 6. 합격 기준 개정 기록—criteria drift 방지

### ▶ 교재 5.6절(합격 기준 개정과 criteria drift)

- 무엇을 적는가: 개정 전 → 후 / 개정 근거 / 승인권자·일자 / **개정하지 않았어야 할 이유(반론)** / 데이터셋 변경 여부(모집단).
- 어떻게 적는가: ㉔ 항목 3의 절차와 대조—높이는 개정은 CTO 전결이었다. 절차는 통과했다. 그러나 반론 칸에: 새 기준(FN ≤ 3.0, OCR ≥ 95)이 v2 결과(2.4, 95.2)에 **맞춰진 것인가**; 데이터셋은 그대로(자동차 3세트 60건, 오전 조도)이고 **사고가 난 조건(오후 조도)은 여전히 측정되지 않았다.**
- 흔한 오류: “기준이 올랐으니 좋아졌다”로 끝. 반론 칸을 비운다. 데이터셋 변경 여부를 안 적는다.
- 답게이지에서는 이렇게: 절차 통과(CTO 전결—높이는 개정) ·반론: 결과에 맞춘 기준 + 사고 조건 미측정 → **“기준 개정보다 DS-v2(오후 조도 세트)가 먼저였어야 했다”**.

## 항목 7. 오류 예산 정책 개정

### ▶ 교재 5.7절(오류 예산 개정)

- 무엇을 적는가: FN 예산 / FP 예산 / 신뢰도 임계값 / 자동판정 기본값 / 소진 시 조치—개정 전·후·근거.
- 어떻게 적는가: 사고가 드러난 구멍을 메운다—FN 신호 0건 라인을“안전”이 아니라 **“미감시”**로 표기. FP 예산은 유지하되 v2가 그것을 초과한 상태(21.3 > 15)로 출발한다는 것을 적는다. 자동판정 기본값 OFF 고정, ON 조건 = FP 예산 충족 라인만.
- 흔한 오류: FN 예산만 조인다. FP 예산 초과 상태를 안 적는다. “미감시”와“무오류”를 구별하지 않는다.
- 답게이지에서는 이렇게: FN ≤ 3.0% + 무신호 라인“미감시”표기·FP ≤ 15% 유지(v2 초과 상태) ·임계값 0.85 → 0.90(오후 조도 0.95) ·자동판정 기본 OFF 고정.

## 항목 8. 재발 방지 조치—소유자·기한·증빙

### ▶ 교재 5.3절·Day4 ㉔ 교훈

- 무엇을 적는가: 조치 / 소유자 / 기한 / **증빙(무엇으로 증명)** / 상태.
- 어떻게 적는가: 증빙이 없는 조치는 조치가 아니다. “교육 실시”의 증빙은 출석부가 아니라 그 뒤의 행동 지표(재촬영률·수정 로그). Day8 온담 218문항 중 제218문항이 이 표를 요구한다—그때 증빙 열이 비어 있으면 답할 수 없다.
- 답게이지에서는 이렇게: 6건—DS-v2 오후 세트·감시 대시보드(미감시 라인) ·오후 초안 OFF(합격 전) ·구두 보고 기록 절차(CS 티켓) ·재촬영 생략 로그 → 팀장 주간 리포트·신입 검사원 첫 4주 초안 미표시.

## 항목 9. 고객 커뮤니케이션 문안

### ▶ 교재 5.4절

- **무엇을 적는가:** 세영정공에 보내는 서면—사실·책임 범위·조치·다음 단계.
- **어떻게 적는가:** **사과와 책임 인정은 다른 문장이다.** “이런 일이 일어난 것을 유감으로 생각합니다”와 “당사의 책임은 계약 제n조에 따라...”를 분리. 조치는 증빙과 함께.
- **답게이지에서는 이렇게:** 3문단—사실 / 책임 범위와 제안(162만 + 6개월 무상 + 증빙) / 조치와 다음 단계(오후 초안 OFF, DS-v2, 월간 리포트).

#### ◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

**시점:** 사고 D+520(2027-08-11) · 보고서 D+525~540 · eval v2 D+540. 이 문서는 D+600 데이터 일자의 다른 문서보다 먼저 쓰였다.

**사례 정본에서 찾는다:** §4.6 사고(FN, 로트 2,400, 청구 2,700만, 해지 통보, 책임 한계 162만 = ACV 1,620만 × 10%, 정미영의 말) · §4.7 eval v2 · §7.3 V-01~07 v2 열 · §2.3 박선재 2027년 6월 구두 보고 · §8.1 CTO의 긴장 · §8.3 촉탁직의 두려움 · G-36(2,700 = 선별 1,100 + 운송 400 + 페널티 1,200) · G-40

**앞 산출물에서 가져온다:** Day6 ㉞ 항목 2(여집합“오후 3시 이후 조도”)·항목 3(개정 절차—높이는 개정 CTO 전결)·항목 5(측정 원천이 놓치는 FN)·항목 6(문구 둘, A-05b 미해결) · ㉞ 항목 6(책임 한계 문구와 리스크) · Day5 ㉞ I-11(오후 조도 수기 메모)·I-02(박선재) · PM Day4 ㉞ 교훈의 형식(소유자·증빙)

**추가로 주어지는 조건—정보에 없는 값이다:** - 사고 상세: 15:40, 라인 2(교대 조), 신입 검사원(D+480 입사), 초안‘양품’신뢰도 **0.87**(임계값 0.85 통과), **조도 경고 표시됨—재촬영 생략(1탭)**, 승인 후 17:10 출하. 라인 2의 FN 신호(검사원이 초안을 뒤집은 건) **3개월 0건** - 타임라인 8행(§4.5 항목 2) - D+521 H사 선별 통보 09:30 · 정미영 전화 11:00 · 로그 추출 14:00 · 임시 조치 16:00(오후 초안 OFF 전 고객·자동판정 ON 7사 OFF 권고) · D+525 청구·D+540 eval v2 - eval v2 분자(DS-v1 동일): FN 7/296 · FP 252/1,184 · OCR 1,000/1,050 · 외관 TP 89 / FN 7 / FP 27 → F1 0.84. v2 FN 7건은 전부 외관(크랙). 2-pass: 저신뢰 사진을 대형 모델로 재추론 → 단가 32 → 67, 자연 1.8 → 4.3 - 협상 3안의 득실(§4.5 항목 4) · 자동판정 ON 7 / OFF 24

**여러분이 결정하는 것(찾지 않는다):** D4의 세 원인 문장·협상 입장·항목 5 마지막 열의 인과·항목 6 반론·예산 개정값·재발 방지 6건의 증빙

★ 수업 중 과제—6교시, 약 25분—항목 3의 **D4(근본 원인—기술·절차·조직, 이름 없이)** · 5(eval v2 —마지막 열“이것이 무엇을 바꾸는가”, 특히 채택을 행) · 6(개정 기록—반론 칸)을 §4.4에 답게이지로 채운다. 항목 5의 채택을 행은 **교재의 힌트만으로** 인과를 적어 본 뒤 §4.6에서 확인한다. 정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라.

## 4.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product\\_Day7/34\\_사고보고서Eval\\_v2\\_빈템플릿.pdf](#) (A4 5쪽)

1. **사고 개요**—사고 ID/일시·고객/라인·무슨 일이(사실) · 영향·최초 인지 경로

2. **타임라인**—시각 / 일어난 일 / 담당 / 증빙 (8행—사고 전 행 포함)

3. **근본 원인 분석 (8D)** —D1 팀 / D2 문제 기술 / D3 임시 조치 / **D4 근본 원인(5 Whys —기술·절차·조직)** / D5 영구 조치 선정 / D6 실행·검증 / D7 재발 방지(시스템) / D8 종결—내용·근거

4. **계약상 책임 vs 고객 주장**—계약 조항 / 고객 주장과 근거 / 우리 문구가 방어하는 범위 / 협상 입장 3안과 선택 / 고객 관계 결정

### 5. Eval v2 결과와 트레이드오프

| 지표    | v1  | v2  | 변화  | 이것이 무엇을 바꾸는가 |
|-------|-----|-----|-----|--------------|
| FN    | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]          |
| FP    | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]          |
| 추론 단가 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]          |

| 지표     | v1  | v2  | 변화  | 이것이 무엇을 바꾸는가 |
|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 지연     | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]          |
| 채택률(%) | [ ] | [ ] | [ ] | [인과를 적는다]    |

6. 합격 기준 개정 기록—개정 전 → 후 / 개정 근거 / 승인권자·일자 / **개정하지 않았어야 할 이유(반론)** / 데이터셋 변경 여부

7. 오류 예산 정책 개정—FN 예산 / FP 예산 / 신뢰도 임계값 / 자동판정 기본값 / 소진 시 조치—개정 전·후·근거

8. 재발 방지 조치—# / 조치 / 소유자 / 기한 / 증빙 / 상태 (6행)

9. 고객 커뮤니케이션 문안—[3문단]

## 4.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. 항목 5의 채택률 행을 여러분의 문장으로 먼저 쓴다—예시본과 다른 인과를 적었다면 \$4.6에서 어느 쪽이 로 그로 확인되는지 본다.

▶ 인쇄용: [../템플릿/Product\\_Day7/34\\_사고보고서Eval\\_v2\\_완성예시.pdf](#)

AI 판정 오류 사고 보고서·Eval v2·오류 예산 개정—INC-01 ·사고 2027-08-11(D+520) ·보고서 v1.0 D+525 ·eval v2 D+540 ·작성 오세진 CTO·강지우 CS 리드·승인 강민수

### 1. 사고 개요

| 항목              | 내용                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사고 ID / 일시      | INC-01 / 2027-08-11(수) 15:40                                                                                                                               |
| 고객 / 라인         | [세영정공] 라인 2 —교대 조, 검사원 1명(D+480 입사)                                                                                                                        |
| 무슨 일이 있었나(사실)   | 브래킷 외관 검사에서 GAUGE 판정 초안‘양품’(신뢰도 0.87, 임계값 0.85 이상이라 표시됨). 사진에 조도 경고 표시. 검사원은 재촬영 안내를 건너뛰고(1탭) 초안을 승인. 17:10 로트 출하                                          |
| 영향(수량·금액·고객 관계) | 로트 2,400개 H사 납품 → H사 수입검사서에서 크랙 발견, 선별. 청구 <b>2,700만</b> (선별 1,100 + 특별운송 400 + 페널티 1,200) + 해지 통보(D+525). 계약상 책임 한계 <b>162만</b> (순 SaaS ACV 1,620만 × 10%) |
| 최초 인지 경로        | H사 SQE(김도윤) → 세영 정미영 → 답게이지(D+521 11:00 전화). <b>우리가 먼저 알지 못했다</b> —라인 2에서 검사원이 초안을 뒤집은 기록(FN 신호)은 3개월간 0건                                                  |

### 2. 타임라인 [추가 설정]

| 시각            | 일어난 일                                 | 담당       | 증빙                              |
|---------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|
| D+470 (06-15) | [세영] 박선재, “오후 3시 이후 크랙 놓친다”팀장에게 구두 보고 | —        | <b>증빙 없음—그것이 사실이다</b>           |
| D+480 (06-25) | 라인 2 교대 조 신입 검사원 입사·첫 주 교육 1회         | 이수민      | 교육 기록                           |
| 08-11 15:40   | 초안‘양품’0.87 ·조도 경고 표시·재촬영 생략·승인        | 신입 검사원   | 판정 로그 B-12(초안·승인·경고 플래그·생략 플래그) |
| 08-11 17:10   | 로트 2,400개 출하 → H사                     | 세영 출하 팀  | 출하 전표                           |
| 08-12 09:30   | H사 수입검사 크랙 발견 → 선별 → 세영 통보            | [H사] 김도윤 | H사 통보서                          |
| 08-12 11:00   | 정미영 → 강민수 전화, 로그 요청                   | 강민수      | 통화 기록                           |
| 08-12 14:00   | 내부 통보·로그 추출·원인 1차 확인(조도·임계값)          | 오세진·강지우  | 로그 덤프                           |

| 시각            | 일어난 일                                                           | 담당  | 증빙          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 08-12 16:00   | <b>임시 조치</b> —전 고객 오후 3시 이후 판정 초안 표시 OFF ·자 동판정 ON 7사 전원 OFF 권고 | 오세진 | 공지 메일       |
| 08-16 (D+525) | 청구 2,700만 + 해지 통보 접수·책임 한계 회신 보류                                | 강민수 | 공문          |
| 08-31 (D+540) | eval v2 —2-pass 도입·합격 기준 개정                                     | 오세진 | eval 리포트 v2 |

3. 근본 원인 분석 (8D / 5 Whys)

| D  | 단계                       | 내용                                                                                                                                           | 근거                             |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| D1 | 팀                        | 오세진(CTO, 리드) ·강지우(CS) ·이수민(현장) ·윤하경(CPO) ·외부: [세영] 정미영                                                                                       | —                              |
| D2 | 문제 기술                    | 오후 3시 이후 조도에서 크랙이 있는 브래킷을 초안'양품'(0.87)으로 표시했고, 검 사원이 재촬영 안내를 건너뛰고 승인했으며, 그 라인의 FN 신호가 3개월간 0건이 어서 아무도 보지 않았다                                 | 로그·DS-v1 여집합(㉔ 항목 2)           |
| D3 | 임시 조치                    | 오후 초안 표시 OFF ·자동판정 OFF 권고·세영 전 라인 초안 OFF                                                                                                     | 08-12 16:00 공지                 |
| D4 | <b>근본 원인(5 Whys)</b> —기술 | 오후 조도 사진에서 크랙 대비가 낮아 신뢰도가 0.87로 <b>과대</b> (오전 사진에서 학습 된 보정) → 임계값 0.85가 통과시킴. 왜? DS-v1이 오전 조도만 대표( <b>여집합 첫 줄</b> ) —오후 조도의 신뢰도 보정이 검증된 적 없음 | X-02 84.7% ·㉔ 항목 2             |
| D4 | 근본 원인—절차                 | 재촬영 생략이 1탭이고 로그에 남지만 <b>아무도 보지 않았다</b> . 라인 2의 FN 신호 0건 은"안전"이 아니라"검사원이 초안을 뒤집은 적 없음 = 미감시"였는데 예산 리포트 가 그것을"예산 여유"로 표시했다                     | ㉔ 항목 5 근거 열"검사원도 놓친 FN은 여기 없다" |
| D4 | 근본 원인—조직                 | D+470 구두 보고가 기록·전달되지 않았다. 검사원 → 팀장 → 우리로 오는 경로에 <b>기록 절차가 없었다</b> (CS 티켓은 팀장만 열 수 있었다). 신입 검사원의 첫 4주에 초안 이 표시됐다—초안을 뒤집을 기준(경험)이 없는 사람에게      | 정본 \$2.3-\$8.3 ·교육 기록          |
| D5 | 영구 조치 선정                 | ① DS-v2 오후 조도 세트 + 오후 초안은 DS-v2 합격 전 OFF ② 감시 대시보드— FN 신호 0건 라인'미감시'표기, 재촬영 생략률 주간 ③ 현장 구두 보고 → CS 티 켓(검사원 직접 등록 가능) ④ 신입 첫 4주 초안 미표시        | 항목 8                           |
| D6 | 실행·검증                    | ①은 DS-v2 측정으로, ②는 대시보드 가동 + 첫 주간 리포트로, ③은 티켓 3건 이 상으로, ④는 온보딩 체크리스트로 검증                                                                      | 항목 8 증빙 열                      |
| D7 | 재발 방지(시스 템)              | 오류 예산 정책 개정(항목 7) ·HITL 재설계(재촬영 생략률 2탭 + 사유) ·여집합 조 건에서의 초안 표시 금지 규칙                                                                         | ㉔ v1.1                         |
| D8 | 종결                       | 세영 서면(항목 9) 발송·12월 갱신 시 관계 결정·이 보고서는 온담 218문항 제218문항의 답이 된다(Day8)                                                                            | —                              |

4. 계약상 책임 vs 고객 주장

| 항목                     | 내용                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계약 조항(책임 한계)           | "판정 초안의 오류로 인한 손해에 대한 당사의 책임은 연 계약액의 10%(162만 원)을 상한으로 한다."(㉔ 항목 6 = ㉔ 항목 6 계약 문구)                                                                                                         |
| 고객 주장과 근거              | "우리 검사원은 시스템이 통과시킨 걸 믿었다"—근거는 <b>우리 로그</b> : 초안'양품'0.87, 승인, 조도 경고 플래그. 정미 영은 로그를 요청했고 우리가 줬다. 청구 2,700만 = G-36 그대로                                                                        |
| 우리 문구(㉔ 항목 6)가 방어하는 범위 | 법적: 화면 문구("최종 판정은 검사원") + 계약 상한—방어 가능. 관계적: 방어하지 못한다—조도 경고를 띄우고도 초안을 표시한 것은 우리 설계이고, 라인 2 무신호를 3개월 방치한 것도 우리다. <b>A-05b(수용) 미해결이 사고의 형 태로 돌아왔다</b>                                         |
| 협상 입장 3안과 선택           | ① 전액 2,700만—관계 유지·시리즈A 전 레퍼런스 / 문구 선례 붕괴·현금 ② 계약 한계 162만—선례 유지 / 해지 확정·레퍼런스·1차사 채널(김도윤) 영향 ③ <b>중간(선택)</b> —162만은 그대로(상한 선례), 6개월 무상 + 재발 방지 증 빙 제출 + 정미영에게 오후 OFF 결정 공유. 사과와 책임 인정은 다른 문장 |
| 고객 관계 결정(유지·해지 수용)     | 해지 통보는 12월 갱신까지 유예 요청—유료 31에 포함(협상 중). 갱신 거절 시 수용, 레퍼런스 요청 안 함                                                                                                                             |

5. Eval v2 결과와 트레이드오프 (정본 V, DS-v1 동일—1,480항목)

| 지표     | v1                   | v2                             | 변화                                  | 이것이 무엇을 바꾸는가                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN     | 24/296 = <b>8.1%</b> | 7/296 = <b>2.4%</b>            | -5.7%p (2-pass: 저신뢰 사건을 대형 모델로 재추론) | 불량이 양품으로 나가는 건이 1/3로. 그러나 <b>오후 조도에서는 측정되지 않았다</b> —DS-v1 그대로                                                                                                                            |
| FP     | 173/1,184 = 14.6%    | 252/1,184 = <b>21.3%</b>       | +6.7%p                              | <b>양품 5장 중 1장이 불량으로 잡힌다.</b> 검사원의 재판정 부담 ↑, FP 예산(15%) 초과 상태로 출발                                                                                                                         |
| 추론 단가  | 32원                  | <b>67원</b>                     | ×2.1                                | AI 원가 월 1,340만(순 SaaS MRR의 42.3%) —v1 단가였으면 약 640만. GM 49.8%의 원인 절반                                                                                                                      |
| 지연     | 1.8초                 | <b>4.3초</b>                    | ×2.4                                | 라인 속도에서 4초는 “다음 부품”이다—검사원이 초안을 기다리지 않고 승인하거나 건너뛰다                                                                                                                                        |
| 채택률(㉔) | (v1 기간 미 측정)         | <b>22%</b> —31사 중 24사 자동판정 OFF | —                                   | <b>인과: FN 2.4%를 얻으려 FP 21.3%를 감수했고, 자동판정을 켜 라인에서 양품 5장 중 1장이 재판정을 요구하자 검사원과 팀장이 OFF를 요청했다. 채택률 22%는 검사원 교육의 문제가 아니라 FP의 결과다.</b> CTO는 FN을 먼저 보고 CS는 채택률을 먼저 본다(정본 §8.1) —둘 다 같은 표를 보고 있다 |

## 6. 합격 기준 개정 기록—criteria drift 방지

| 항목                 | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개정 전 → 후           | FN ≤ 8.0% & OCR ≥ 90% on DS-v1 → <b>FN ≤ 3.0% &amp; OCR ≥ 95% on DS-v1(D+540)</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 개정 근거              | 사고 후 “FN 8%는 라인 하나에서 월 n건의 불량 통과를 허용하는 수준”—2-pass가 2.4%를 달성했으므로 기준을 그에 맞춰 상향                                                                                                                                                                                                                       |
| 승인권자·일자            | 오세진 CTO 전결, D+540 —㉔ 항목 3의 절차(“높이는 개정은 CTO 전결”)를 <b>통과했다</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 개정하지 않았어야 할 이유(반론) | ① 새 기준(3.0 / 95)은 v2 결과(2.4 / 95.2)에 <b>맞춰진</b> 것이다—결과를 보고 기준을 정했다. 방향이 위쪽이라 절차는 통과했지만 criteria drift다 ② <b>데이터셋이 그대로다</b> —사고가 난 조건(오후 조도)은 DS-v1에 없고, 새 기준은 오전 조도에서의 2.4%다. 사고 조건에서의 FN은 v1에서도 v2에서도 측정된 적이 없다 ③ FP 예산(15%)을 초과하는 모델을 합격시켰다—기준에 FP가 없기 때문. <b>기준 개정보다 DS-v2(오후 세트)가 먼저였어야 했다</b> |
| 데이터셋 변경 여부(모집단)    | <b>변경 없음</b> —자동차 3세트 60건, 오전 9~11시. 여집합 첫 줄(오후 조도)은 여전히 여집합이다                                                                                                                                                                                                                                     |

## 7. 오류 예산 정책 개정 [추가 설정]

| 항목       | 개정 전                            | 개정 후                                                            | 근거                              |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FN 예산    | ≤ 8.0%(라인별, HITL 수정 로그)         | ≤ 3.0% + <b>FN 신호 0건 라인은 ‘미감시’로 표기</b> (무신호 ≠ 안전)               | D4 절차 원인—라인 2의 0건이 “예산 여유”로 읽혔다 |
| FP 예산    | ≤ 15%                           | ≤ 15% <b>유지</b> —v2는 21.3%로 예산 초과 상태에서 출발. 초과 라인은 자동판정 ON 불가    | 항목 5 채택률 인과                     |
| 신뢰도 임계값  | 0.85                            | <b>0.90</b> (오후 조도 사진 0.95)                                     | 0.87이 통과한 사고                    |
| 자동판정 기본값 | 기능 없음 → D+410 기본 OFF(조건 미충족 출시) | <b>기본 OFF 고정</b> ·ON은 FP ≤ 15% 라인만·B-17 재검토 조건 원복               | ㉔ Won't 조건 미충족 출시의 사후 정정        |
| 소진 시 조치  | 라인 초안 OFF → 재학습 → 재측정 → ON      | 유지 + <b>오후 조도 사진은 DS-v2 합격 전 초안 OFF</b> ·재촬영 생략률 > 20% 라인 팀장 알림 | D5 ①                            |

## 8. 재발 방지 조치—소유자·기한·증빙

| # | 조치                                | 소유자       | 기한    | 증빙(무엇으로 증명)                     | 상태 |
|---|-----------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|----|
| 1 | DS-v2 오후 조도 세트 20건 수집·라벨·측정       | 오세진·라벨러 2 | D+620 | eval 리포트 v2.1(오후 세트 FN·FP 별도 행) | 진행 |
| 2 | 감시 대시보드—라인별 FN 신호·재촬영 생략률·‘미감시’표기 | 김태오       | D+610 | 첫 주간 리포트 발송 기록                  | 진행 |

| # | 조치                                 | 소유자 | 기한            | 증빙(무엇으로 증명)          | 상태        |
|---|------------------------------------|-----|---------------|----------------------|-----------|
| 3 | 오후 3시 이후 판정 초안 OFF(DS-v2 합격 전)     | 오세진 | 완<br>료(D+521) | 설정 로그·고객 공지          | 완료        |
| 4 | 현장 구두 보고 → CS 티켓(검사원 직접 등록, 사진 첨부) | 강지우 | D+600         | 티켓 3건 이상 등록·박선재 첫 티켓 | 완료(티켓 5건) |
| 5 | 재촬영 생략을 2탭 + 사유로·생략률 주간 리포트        | 서하늘 | D+615         | 앱 릴리스 노트·생략률 리포트     | 진행        |
| 6 | 신입 검사원 첫 4주 초안 미표시·온보딩 체크리스트에 추가   | 이수민 | D+600         | 체크리스트 v2·적용 로그 목록    | 완료        |

### 9. 고객 커뮤니케이션 문안—[세영정공] 정미영 품질팀장 귀하 (D+528)

- (1) 사실—8월 11일 15시 40분 라인 2에서 당사 판정 초안이 크랙 부품을 '양품'으로 표시했고, 조도 경도가 표시된 상태에서 승인·출하되었음을 로그로 확인했습니다. 이런 일이 일어난 것을 깊이 유감으로 생각합니다.
- (2) 책임 범위와 제안—당사의 책임은 계약 제n조(연 계약액의 10%, 162만 원)를 상한으로 합니다. 별도로, 향후 6개월 구독료를 청구하지 않고, 아래 재발 방지 조치의 증빙을 월 1회 제출하겠습니다.
- (3) 조치와 다음 단계—8월 12일부로 오후 3시 이후 판정 초안 표시를 중단했고, 오후 조도 데이터셋을 별도 구축해 합격 전까지 재개하지 않습니다. 라인별 감시 리포트를 팀장님께 매주 보내겠습니다. 박선재 검사원께서 6월에 말씀하신 내용이 기록되지 못한 점을 포함해, 현장 보고가 바로 등록되는 경로를 열었습니다.

## 4.6 예시본 해설

**왜 채택률 22%의 원인이 FP인가—그리고 왜 교재는 힌트만 줬는가.** 자동판정을 켜 라인에서 FP 21.3%는 양품 5장 중 1장이 “불량”으로 확정되어 검사원이 다시 봐야 한다는 뜻이다. 라인 속도에서 그것은 자동판정을 켜 이유(검사원 시간)를 없앤다. 그래서 팀장이 곤다—24개사. 이 인과를 학생이 스스로 적게 한 이유는, “채택률이 낮다”를 들으면 대부분 “검사원 교육”, “변화 관리”를 먼저 적기 때문이다. 표 5의 FP 행과 채택률 행을 같은 표에 두면 인과가 보인다. CTO는 FN 열을 먼저 읽고 CS는 채택률 행을 먼저 읽는다—같은 표다. 정본 §8.1의 문장 그대로.

**왜 기준 개정이 절차를 통과했는데도 반론 칸이 있는가.** ㉞ 항목 3은 낮추는 개정에만 상위 승인을 요구했다. 올리는 개정은 CTO 전결—통과했다. 그러나 criteria drift는 방향의 문제가 아니라 **결과를 보고 기준을 정했는가**의 문제다. 3.0과 95는 2.4와 95.2를 본 뒤의 숫자다. 더 큰 문제는 데이터셋이다—사고 조건(오후 조도)은 DS-v1에 없고, 새 기준은 오전에서의 2.4%다. 사고가 난 조건에서 FN은 한 번도 측정된 적이 없다. 기준을 올리는 것보다 DS-v2가 먼저였어야 했다—그것이 항목 8의 1번이다. Day8에 이 데이터셋 문장이 한 번 더 시험받는다.

**왜 D4에 이름이 없는가.** “신입 검사원이 재촬영을 건너뛰었다”는 사실이고 원인이 아니다. 원인은 생략이 1탭이고 로그에 남는데 아무도 보지 않았다는 구조다. “박선재의 보고를 팀장이 무시했다”도 원인이 아니다—검사원이 직접 등록할 경로가 없었다는 구조다. 이름을 쓰면 조치가 “교육”, “주의”가 되고, 구조를 쓰면 조치가 “2탭 + 사유”, “티켓”이 된다. Dekker의 문장—인적 오류는 결과이지 원인이 아니다.

**왜 “미감시”표기가 오류 예산 개정의 핵심인가.** Day6 ㉞ 항목 5의 근거 열에 “검사원도 놓친 FN은 여기 없다—클레임으로 잡힌다”라고 적었다. 그대로 일어났다. 라인 2의 FN 신호 0건은 예산 리포트에서 “여유”로 보였고, 실제로는 검사원이 초안을 한 번도 뒤집지 않은 라인—신입, 초안을 믿는 사람—이었다. 무신호를 안전으로 읽는 것이 오류 예산의 구조적 맹점이고, 그것을 “미감시”라는 표기 하나로 드러내는 것이 개정이다.

**왜 중간안인가.** 162만을 그대로 회신하면 문구는 지키고 세영·김도윤 채널을 잃는다. 전액을 배상하면 문구의 선례가 무너지고 시리즈A 실사에서 “계약 상한이 실효가 없다”가 된다. 중간안은 상한은 지키면서(법적 선례) 무상 6개월과 증빙으로 관계를 산다—그리고 사과와 책임 인정을 다른 문장에 둔다. Day8에 온담이 배상 상한 100%를 요구할 때 이 선례를 꺼낸다.

**판정 규칙—즉시 탈락:** ① D4 원인 칸에 사람 이름 ② 항목 5에 FN만 “개선”으로 적고 채택률 행의 인과가 없다(또는 “교육 문제”) ③ 항목 6 반론 칸 공란 ④ 재발 방지 조치에 증빙 열 공란. **정답 처리:** 협상 입장으로 ①이나 ②를 택한 것—득실을 적었으면·채택률 인과에 “지연 4.3초”를 FP와 함께 적은 것(둘 다 로그로 확인된다). **오답 처리하지 않음:** 반론에서 “기준 개정 자체는 옳았다”고 쓴 것—데이터셋 미변경을 지적했다면.

## 4.7 실습

**기본 과제.** eval v2 대신 “2-pass를 오후 조도·저신뢰 사진에만 적용”하는 v2’를 택했다고 하자—FN 4.0%, FP 16.5%, 단가 44원, 지연 2.6초(가상). 항목 5를 v2’로 다시 쓰고, 항목 6에서 합격 기준을 어떻게 정할지(3.0인가 5.0인가, FP를 기준에 넣을 것인가) 적으라. 채택률은 어떻게 달라질 것으로 예측하는가—근거는?

**심화 과제 (3~7년차).** 자기 회사에서 최근 일어난 장애·사고·품질 이슈 하나를 골라 D4를 기술·절차·조직 셋으로, 이름 없이 쓰라. 그 뒤에 실제로 취해진 조치가 셋 중 어디에 대응했는지 표시하라. 대응하지 않은 원인이 있다면 그것이 다음 사고다.

**점검 질문.** 1. 라인 2의 FN 신호 0건이 3개월간 “안전”으로 읽힌 구조를 오류 예산의 정의에서 설명해 보라. 2. 합격 기준 개정이 절차를 통과했는데 criteria drift인 이유는? 어떤 개정이었다면 drift가 아니었을까? 3. 정미영의 주장 근거가 우리 로그라는 사실은 우리에게 불리한가, 유리한가?

## 5. 제품 로드맵 Now/Next/Later·예산 3분리·CR 신청 진술 (③⑤ Roadmap, Budget Split & Change Request State- ment)

### 5.1 이 문서는 무엇이고 왜 쓰는가

▶ **먼저 읽기**—Day7 교재 제6장: 6.1절(Now/Next/Later —날짜를 쓰지 않는다) ·6.2절(예산 3분리—신뢰 복구) ·6.3절(Won't 갱신—조건이 충족된 것과 미충족인데 만든 것) ·6.4절(CR-044 —신청자 쪽에서 쓰는 변경요청). 개념·문헌·답게이지 사례는 거기에 있고, 여기서는 칸을 채우는 법만 다룬다.

로드맵은 날짜의 목록이 아니라 **순서와 조건**의 목록이다—Now(지금 하는 것), Next(무엇이 되면 다음), Later(조건이 아직 없는 것). 날짜를 쓰는 순간 고객과 투자자에게 약속이 되고, 약속은 사고가 나면 깨진다. 이 문서는 세 가지를 더 한다. **예산 3분리**—개발 공수를 차별화 / 위생 / **신뢰 복구**로 나누고 비율을 정한다; 사고 뒤에는 세 번째 예산이 별도로 있어야 한다. **Won't 갱신**—Day6 ⑥의 Won't 중 재검토 조건이 충족된 것(온프레임—유료 5개사 달성)과 **미충족인데 만든 것**(자동판정—D+410 출시)을 적는다. **CR-044** —온프레임 전환 요청을 PM 트랙 ⑩ 변경요청서의 형식으로, 이번에는 **신청자 쪽에서** 쓴다.

Day3에서 여러분은 발주자로서 벤더의 CR을 받아 근거·영향·대안을 요구했다. 오늘은 세일즈(박정우)와 H사 김도윤의 요구를 CPO가 진술 패킷으로 만든다—실험 근거, 편익 영향(어느 고객·어느 지표), 원가·공수 영향, **포기 항목 후보**(무엇을 빼야 들어가는가), 요청하는 결정과 시한. 포기 항목 후보 칸이 이 문서의 핵심이다—그것이 없는 CR은 요청이 아니라 희망이다.

### 5.2 표준·문헌에서의 위치

| 출처                                                             | 위치                          | 대응 산출물 명칭             | 비고             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Cagan, Inspired (2018) · Perri, Escaping the Build Trap (2018) | 로드맵은 기능 목록이 아니라 결과·조건       | outcome-based roadmap | 날짜 없음          |
| Now/Next/Later (Janna Bastow, ProdPad)                         | 세 구간의 정의                    | now-next-later        | 구간 = 확실성의 정도   |
| Singer, Shape Up (2019)                                        | 사이클마다 다시 건다·예비              | betting table         | 예산 = 걸 수 있는 공수 |
| Beyer 외 SRE (2016)                                             | error budget 소진 시 신뢰성 작업 우선 | reliability work      | 신뢰 복구 예산의 원형   |
| PM 트랙 ⑩ 변경요청서·⑥ 제외 범위                                          | 근거·영향·대안·요청 결정·Won't        | change request        | 신청자 쪽에서        |
| Day6 ⑥ 항목 4·5                                                  | Won't 재검토 조건·Could 12 mm    | —                     | 갱신의 기준선        |

### 5.3 항목별 작성 가이드

#### 항목 1. 전제

▶ 교재 6.1절

- 무엇을 적는가: 기간(분기) / 개발 가용 공수 / 외부 시계 / 제약(온프레임·보안 요구) —값·출처.
- 어떻게 적는가: 개발 11명 × 3개월 = 33 mm, 예비 25%. 외부 시계—시리즈A(D+900 목표), 브릿지, 세영 갱신(12월). 제약—사고 후 신뢰 복구 요구, H사 채널의 온프레임 요구.
- 답게이지에서는 이렇게: 2027-Q4 · 33 mm · 시리즈A·브릿지·세영 갱신·온프레임 요구 7사.

## 항목 2. Now / Next / Later

### ▶ 교재 6.1절(Now/Next/Later —날짜를 쓰지 않는다)

- 무엇을 적는가: 구간 / 항목 / OP-ID / 근거 실험 / 크기(S·M·L) / 조건(무엇이 되면 다음으로).
- 어떻게 적는가: 항목마다 상위 노드(㉓의 앞 또는 ㉔·㉕의 항목)와 근거(실험·사고·데이터). 날짜를 쓰지 않는다. Next의 조건은 측정 가능한 사건.
- 흔한 오류: 날짜. 근거 없는 항목. Later가 비어 있다(Later는“안 한다”가 아니라“조건이 아직 없다”).
- 답게이지에서는 이렇게: Now 4(DS-v2·감시 대시보드·온보딩·사용량 예측) / Next 3(공정 사용·Flow 확장·자동판정 ON 조건) / Later 2(온프레임 CR-044·MES·교육 모드).

## 항목 3. 예산 3분리—차별화 / 위생 / 신뢰 복구

### ▶ 교재 6.2절(예산 3분리—신뢰 복구)

- 무엇을 적는가: 구분 / 비율 / 포함 항목 / 근거.
- 어떻게 적는가: 사고 후 분기에는 신뢰 복구를 **별도 예산**으로—차별화 예산에서“남으면”하는 것이 아니다. 비율의 근거를 적는다(사고 재발 방지 6건의 공수, 오류 예산 초과 상태).
- 흔한 오류: 신뢰 복구를 위생에 섞는다. 차별화 70%(사고 전 습관). 비율만 있고 항목이 없다.
- 답게이지에서는 이렇게: 차별화 35 / 위생 30 / 신뢰 복구 35 [추가 설정].

## 항목 4. 하지 않을 것—Won't 갱신

### ▶ 교재 6.3절(Won't 갱신—조건이 충족된 것과 미충족인데 만든 것)

- 무엇을 적는가: B-ID / 항목 / 상태(유지·승격·삭제) / 사유·재검토 조건.
- 어떻게 적는가: ㉔ 항목 5의 Won't 각각에 대해 재검토 조건이 충족됐는지. **조건 미충족인데 만든 것(자동판정, D+410)은 그렇게 적는다**—사후 기록. 새 Won't(오후 조도 초안, “AI 검사”문구)를 추가한다.
- 흔한 오류: 자동판정 출력을“재검토 완료”로 적는다. 온프레임을 여전히 Won't로 두면서 조건 충족을 무시한다. 새 Won't가 없다.
- 답게이지에서는 이렇게: B-17 승격(조건 미충족, 사후 정정—기본 OFF 고정) / B-18 재검토 → CR-044 / B-22 승격(감시 대시보드) / 신규 Won't 2.

## 항목 5. 변경요청 진술 패킷—CR-044 검사 AI 온프레임 전환

### ▶ 교재 6.4절(CR-044 —신청자 쪽에서 쓰는 변경요청)

- 무엇을 적는가: 요청 내용 / 실험·데이터 근거 / 편익 영향(지표·분모) / 원가·공수 영향 / **포기 항목 후보** / 요청하는 결정과 시한.
- 어떻게 적는가: 근거는 숫자—파이프라인 40사 중 온프레임 요구 12, 그중 도면 미업로드로 해소 5, 잔여 7. 편익은 ARR과 CAC(1차사 채널 90만). 원가는 B-18 6.0 mm + 운영 0.7 FTE + GPU. 포기 항목은 차별화 35%에서 무엇을 빼는가. 요청 결정은“승인 / 보류 / 기각”중 하나를 시한과 함께.
- 흔한 오류: 포기 항목 칸을 비운다. 편익을“고객 만족”으로 적는다. 결정을 요청하지 않고“검토 부탁”.
- 답게이지에서는 이렇게: 요청 결정“보류—시리즈A 후 재검토, 1차사 채널 계약서 서명 시 즉시 착수”·시한 D+660.

## 항목 6. 로드맵 커뮤니케이션 규칙

- 무엇을 적는가: 고객·투자자에게 무엇을 어디까지—5줄.
- 답게이지에서는 이렇게: 날짜 약속 금지·Later 비공개·Now의 조건 공개·사고 조치는 증빙과 함께·IR 데에는 Now/Next만.

### ◆ 실습 입력 카드—이 산출물을 쓰기 위해 주어지는 것

시점: D+600. 사고 후 첫 분기 계획—첫 PM이 합류하면 이 문서를 받는다.

사례 정본에서 찾는다: §3.3(21명·개발 11) ·§8.6(“자동차를 벗어날 것인가”—아직 응답은 없다) ·§2.4 김도윤(온프렘·340개사 한 화면·“공문으로 주세요”) ·§3.2 온프렘 E-14는 Day8 —오늘은 인용하지 않는다

앞 산출물에서 가져온다: Day6 ㉔ 항목 4·5(Won't 3 + 규칙 2, Could 12 mm) ·㉔ 항목 4(계측 먼저) ·㉔ 항목 4(입력 지표 → Now 항목) ·㉔ 항목 8(재발 방지 6건 → 신뢰 복구 예산) ·PM Day3 워크북 §1(㉔ CR의 여섯 칸)

추가로 주어지는 조건—정본에 없는 값이다: - 개발 11명 × 3개월 = 33 mm, 예비 25%(8.25) - CR-044 근거: 파이프라인 40사 중 온프렘 요구 12 ·도면 미업로드 모드로 해소 5 ·잔여 7(1차사 채널 계약 조건“온프렘 또는 전용망”) ·편익 7사 × 3라인 × 34.1만 × 12 = 8,600만 ARR + 채널 CAC 90만·원가 B-18 6.0 mm + 운영 0.7 FTE(연 5,600만) + GPU 2대 + 릴리스 분기 1회 - D+410 자동판정 출시 당시 B-17 재검토 조건: 합격 기준 총족 ×(FN 8.1) ·X-04 회피 < 10% ×(14%) —출시 근거는“시리즈A IR의 AI 검사 스토리 + 세 일즈 요청 7사”(기록 없음)

여러분이 결정하는 것(찾지 않는다): 예산 비율·Now/Next/Later 배치와 조건·Won't 상태·CR-044의 포기 항목과 요청 결정

★ 수업 중 과제—6교시, 약 20분—항목 3(예산 3분리—비율과 근거) ·4(Won't 갱신—특히 B-17) ·5(CR-044 —포기 항목 후보와 요청 결정)를 §5.4에 답게이지로 채운다. 항목 2는 §5.5로 확인. 정답을 보지 말고 쓰고, 다 쓴 뒤 대조하라.

## 5.4 빈 템플릿

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product\_Day7/35\_로드맵예산3분리\_빈템플릿.pdf (A4 4쪽, 로드맵은 가로)

1. 전제—기간 / 개발 가용 공수 / 외부 시계 / 제약—값·출처

2. Now / Next / Later —구간 / 항목 / OP-ID / 근거 실험 / 크기 / 조건 (9행)

3. 예산 3분리

| 구분               | 비율(%) | 포함 항목 | 근거  |
|------------------|-------|-------|-----|
| 차별화              | [ ]   | [ ]   | [ ] |
| 위생(기술 부채·보안·온프렘) | [ ]   | [ ]   | [ ] |
| 신뢰 복구            | [ ]   | [ ]   | [ ] |
| 계                | 100   |       |     |

4. Won't 갱신—B-ID / 항목 / 상태(유지·승격·삭제) / 사유·재검토 조건 (6행)

5. CR-044 진술 패킷—요청 내용 / 실험·데이터 근거 / 편익 영향(지표·분모) / 원가·공수 영향 / 포기 항목 후보 / 요청하는 결정과 시한

6. 로드맵 커뮤니케이션 규칙—[5줄]

## 5.5 답게이지 완성 예시본

■ 먼저 쓰고 나서 펼쳐라. 항목 5의 포기 항목 후보를 먼저 쓴다—비어 있으면 그 CR은 희망이다.

▶ 인쇄용: ../템플릿/Product\_Day7/35\_로드맵예산3분리\_완성예시.pdf

제품 로드맵 Now/Next/Later-예산 3분리-CR-044 v1.0 —답게이지·GAUGE ·2027-10-23(D+600) ·작성 윤하경 CPO ·승인 강민수·오세진

1. 전제

| 항목             | 값                                                             | 출처          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 기간(분기)         | 2027-Q4(D+600~690)                                            | —           |
| 개발 가용 공수(mm)   | 개발 11명 × 3개월 = <b>33 mm</b> ·예비 25% = 8.25 ·배분 가능 24.75       | G-01 ·②⑥ 규칙 |
| 외부 시계          | 시리즈A 클로징 목표 D+900 ·런웨이 11개월(브릿지 필요) ·세영정공 갱신 12월·TIPS 2차년도 평가 | ③③ 항목 5     |
| 제약(온프레임·보안 요구) | 사고 후 신뢰 복구 요구(세영·H사) ·온프레임 요구 7사(1차사 채널) ·시리즈A 실사 준비(보안 문서)   | ③④ ·CR-044  |

2. Now / Next / Later [추가 설정]

| 구간    | 항목                                           | OP-ID        | 근거 실험                 | 크기 | 조건(무엇이 되면 다음으로)       |
|-------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|----|-----------------------|
| Now   | DS-v2 오후 조도 세트 20건 + 오후 라인 재측정               | OP-05 / A-02 | X-07 ·INC-01          | M  | 합격 전 오후 초안 OFF 유지     |
| Now   | 수정 로그 감시 대시보드—FN 신호 0건 라인'미감시'표기·재촬영 생략률     | OP-04        | INC-01                | S  | 전 라인 주간 리포트 가동        |
| Now   | 온보딩 개선—첫 달 100건 미만 자동 알림·이수민 현장 2회·마스터 3주 규칙 | A-08 / OP-01 | X-06 ·이탈 미온보딩 2       | S  | 27Q3 코호트 M2 ≥ 90%     |
| Now   | 사용량 계측(사진 단위 재촬영·재시도·배치 태그)                  | ②⑧ 항목 4      | 청구서 780만              | S  | 1월 데이터로 H1~H4 판별      |
| Next  | 공정 사용 조항 시행(신규·갱신) + 경고 임계값                  | ②⑧ 항목 4      | 계측 결과                 | S  | H1~H4 판별 후            |
| Next  | Flow 애드온 확장(8D D4 초안·포털 규격 K사)               | OP-02·03     | NDR 확장 13% 중 Flow 60  | M  | 활성률 55% 도달 후          |
| Next  | 자동판정 ON 조건 재정의—FP ≤ 15% 라인만                  | OP-05        | eval v2 FP 21.3       | S  | FP 예산 충족 라인이 5개 이상일 때 |
| Later | 온프레임 배포 패키지— <b>CR-044</b>                   | OP-07        | B-18 재검토 조건 충족(D+360) | L  | CR-044 판정·시리즈A 후      |
| Later | MES 연동·검사원 교육 모드                             | OP-01 / A-01 | —                     | M  | 다음 사이클                |

3. 예산 3분리—차별화 / 위생 / 신뢰 복구 [추가 설정]

| 구분                | 비율(%) | 포함 항목                                                                         | 근거                                         |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 차별화               | 35    | Flow 애드온 확장·포털 규격 2중·사용량 계측 → 공정 사용 시행                                        | NDR 확장의 원천(Flow 60) ·청구서 780만의 답           |
| 위생(기술 부채·보안·온프레임) | 30    | 기술 부채·보안(ISMS 준비, 시리즈A 실사) ·온프레임 검토(CR-044 설계 검토만) ·2-pass 원가 최적화(조건부 2-pass) | AI 원가율 42.3% → 32% 목표(③③ 항목 8)             |
| 신뢰 복구             | 35    | DS-v2 ·감시 대시보드·미감시 표기·HITL 재설계(생략 2탭) ·온보딩 개선·신입 첫 4주                         | ③④ 항목 8 재발 방지 6건 = 약 8 mm ·오류 예산(FP) 초과 상태 |
| 계                 | 100   | 24.75 mm 배분 + 예비 8.25                                                         | 사고 후 분기—차별화가 처음으로 과반이 아니다                  |

4. 하지 않을 것—Won't 갱신

| B-ID | 항목            | 상태(유지·승격·삭제)                                | 사유·재검토 조건                                                                                                                              |
|------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-17 | 자동판정 모드       | <b>승격(D+410) —재검토 조건 미충족 상태에서 출시. 사후 기록</b> | 조건은“합격 기준 충족 그리고 X-04 회피 < 10%”였고 둘 다 미충족(FN 8.1 ·회피 14%). 출시 근거는 IR 스토리·세일즈 요청—이 표를 거치지 않았다. 정정: 기본 OFF 고정, ON은 FP ≤ 15% 라인만(34 항목 7) |
| B-18 | 온프레임 배포       | <b>재검토 → CR-044 진술 패킷(항목 5)</b>             | 재검토 조건“유료 5개사 달성”D+360 충족. 판정은 항목 5 —보류                                                                                                |
| B-21 | MES 연동        | 유지                                          | 이탈 1건(신광기공)의 사유이나“둘 중 하나”구조—재검토 조건(MES 보유 과반·규격 2종 이하) 미충족                                                                             |
| B-22 | 관리자 대시보드      | <b>승격 → Now(감시 대시보드로 재정의)</b>               | INC-01 재발 방지—엑셀 내보내기로는 감시가 안 된다                                                                                                        |
| 신규   | 오후 조도 판정 초안   | <b>Won't(DS-v2 합격 전)</b>                    | INC-01 ·㉔ 여집합 첫 줄                                                                                                                      |
| 신규   | “AI 검사”마케팅 문구 | Won't 유지—사고 후 재확인                           | ㉔ 항목 6-3. D+410의 IR 스토리가 그것을 흔들었다                                                                                                      |

## 5. 변경요청 진술 패킷—CR-044 검사 AI 온프레임 전환 [추가 설정]

| 항목           | 내용                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요청 내용        | H사 계열 협력사 3사 + 1차사 채널 계약을 위한 온프레임 배포 패키지(B-18) —요청자 박정우(세일즈) ·[H사] 김도윤 SQE(공문)                                                                                          |
| 실험·데이터 근거    | 파이프라인 40사 중 온프레임 요구 12 ·도면 미업로드 모드로 해소 5(D+200 동보프레스 전례) · <b>잔여 7</b> (1차사 채널 계약 조건 “온프레임 또는 전용망”). 실험은 없다—세일즈 데이터                                                     |
| 편익 영향(지표·분모) | 7사 × 3라인 × 실효 34.1만 × 12 = <b>순 SaaS ARR +8,600만</b> (현 3.8억의 23%) ·1차사 채널 CAC 90만(blended 620 → 450 경로) ·분모: 계약 라인 기준—실사용은 미지                                          |
| 원가·공수 영향     | B-18 <b>6.0 mm</b> (분기 배포 가능 24.75의 24%) + 운영 0.7 FTE(연 5,600만) + GPU 2대 + 릴리스 분기 1회(승인 후) → ARR 8,600만에 운영 원가 5,600만—공헌이익률이 라인 과금 SaaS의 절반 이하                          |
| 포기 항목 후보     | 차별화 35%(8.7 mm)에서 <b>Flow 애드온 확장(M, 4 mm) 전부 + 포털 규격 2종(2 mm)</b> —또는 신뢰 복구에서 뺀다(불가—사고 후 분기). 즉 6.0 mm는 차별화 예산의 70%다                                                    |
| 요청하는 결정과 시한  | <b>“보류—시리즈A 클로징 후 재검토. 단 1차사 채널 계약서(H사)가 서명되면 즉시 착수(조건부 승인).”</b> 시한 D+660(브릿지 클로징 시점). 기각이 아닌 이유: 재검토 조건이 충족됐고 편익이 실재한다. 승인이 아닌 이유: 사고 후 분기에 차별화 예산의 70%를 한 채널에 걸 수 없다 |

## 6. 로드맵 커뮤니케이션 규칙

- 고객·투자자에게 **날짜를 약속하지 않는다**—Now의 조건과 Next의 조건만 말한다.
- Later는 공개하지 않는다—Later를 들은 고객은 그것을 Next로 기억한다(태산정밀 62항목의 교훈).
- 사고 조치(Now 1·2)는 **증빙과 함께** 공개한다—34 항목 8의 증빙 열이 고객 리포트다.
- IR 데크에는 Now/Next만, 예산 3분리 비율과 함께—“신뢰 복구 35%”를 숨기지 않는다(실사에서 나온다).
- Won't는 재검토 조건 그대로 말한다—“검토 중”이라 답하지 않는다(㉔ 규칙 유지). 온프레임은“CR-044 보류, 채널 계약 시 착수”.

## 5.6 예시본 해설

**왜 B-17을“승격—조건 미충족, 사후 기록”으로 적었는가.** 자동판정 모드는 D+410에 출시됐다. ㉔ 항목 5의 재검토 조건은 둘 다 미충족이었다. 출시 근거는 시리즈A IR의“AI 검사”스토리와 세일즈 요청이었고, 이 표를 거치지 않았다—Day6 태산정밀 62항목(B-20)과 같은 구조가 더 큰 규모로 반복된 것이다. 사고(INC-01)는 자동판정 ON 라인에서 난 것이 아니지만, 24개 사가 OFF를 요청한 것(채택률 22%)은 그 출시의 결과다. Won't 갱신 표에“승격”이라고 적는 것과“재검토 완료”라고 적는 것은 다른 일이다—전자는 무엇이 잘못됐는지를 남기고, 후자는 지운다.

**왜 신뢰 복구가 35%이고 차별화가 과반이 아닌가.** 사고 후 분기의 예산은 사고 전 습관(차별화 60~70%)으로 짤 수 없다. 재발 방지 6건이 약 8 mm이고, 오류 예산(FP)이 초과 상태이며, 세영·H사에 증빙을 약속했다. 신뢰 복구를 위생에 섞으면“기

술 부채 갚는 김에”가 되어 우선순위를 잃는다. 별도 예산이어야 별도 소유자와 별도 증빙이 생긴다. SRE의 규칙—오류 예산이 소진되면 신뢰성 작업이 기능 작업보다 앞선다—의 제품판이다.

**왜 CR-044를 기각도 승인도 아닌 보류로 적었는가.** 재검토 조건(유료 5개사)은 충족됐고 편익(ARR +23%, 채널 CAC)은 실재한다—기각할 근거가 없다. 그러나 6.0 mm는 사고 후 분기 차별화 예산의 70%이고, 온프레임의 공헌이익률은 SaaS의 절반 이하이며, 시리즈A 실사 중이다—승인할 여력이 없다. 그래서 조건부 보류: 채널 계약서가 서명되면(편익이 확정되면) 착수. 이것은 PM 트랙 ⑩에서 여러분이 벤더 CR에 요구했던 것—“근거 없이 승인하지 않고, 근거 있으면 조건으로”—의 신청자판이다. 그리고 포기 항목 칸이 있어야 이 판정이 가능하다. 포기 항목이 비어 있는 CR은“이것도 해 달라”이고, 채워진 CR은“이것 대신 저것”이다.

**왜 Later에 MES·교육 모드가 여전히 있는가.** Later는“안 한다”가 아니라“조건이 아직 없다”다. Won't(조건 있음)와 Later(조건 없음)와 Could(다음 사이클 후보)는 다른 세 상태다. Later를 비우면 세 상태가 둘로 줄고, 그러면 고객이 물을 때“검토 중”이 나온다.

**왜 커뮤니케이션 규칙 4번에“신뢰 복구 35%를 숨기지 않는다”가 있는가.** 시리즈A 실사에서 사고는 나온다(온담 218문항 제218문항이 이 보고서를 요구한다—Day8). 숨긴 것이 나오는 것과 예산으로 적어 둔 것이 나오는 것은 다르다. 후자는“사고 후 무엇을 했는가”의 답이 된다.

**판정 규칙—즉시 탈락:** ① 로드맵에 날짜 ② B-17을“재검토 완료”로 적음 ③ 신뢰 복구가 별도 예산이 아니다(위생에 포함) ④ CR-044의 포기 항목 후보 공란 ⑤ 요청 결정이“검토 부탁”. **정답 처리:** CR-044를 조건부 승인(채널 계약 서명 조건)으로 적은 것—포기 항목을 적었으면-예산 비율 40/25/35 등—신뢰 복구가 별도이고 근거가 있으면. **오답 처리하지 않음:** 온프레임 Now로 올린 것—무엇을 뺐는지 적었다면.

## 5.7 실습

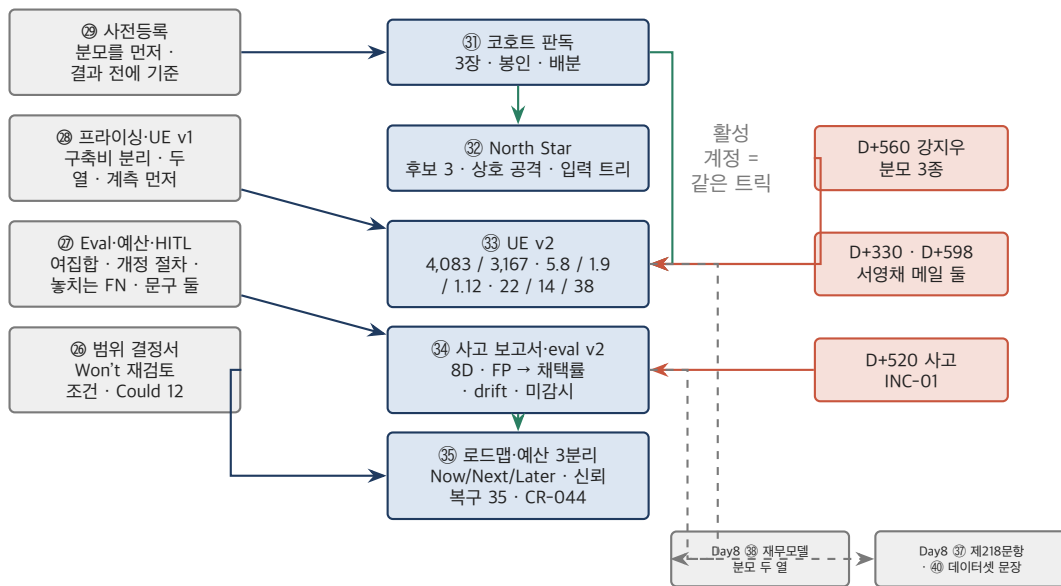
**기본 과제.** 세영정공이 12월 갱신을 거절하고, 같은 주에 H사 김도윤이“온프레임이면 협력사 12사를 소개하겠다”는 공문을 보냈다고 하자(D+640, 가상). CR-044의 여섯 칸을 다시 쓰라—편익(12사)과 원가는 어떻게 바뀌고, 포기 항목은 무엇이 되며, 요청 결정은 무엇인가. 신뢰 복구 35%는 그대로인가.

**심화 과제 (3~7년차).** 자기 회사의 현재 분기 로드맵을 Now/Next/Later로 다시 쓰라. 날짜를 지우고 조건을 적었을 때 Next의 조건을 적을 수 없는 항목이 몇 개인가—그것은 Now인가 Later인가.

**점검 질문.** 1. Won't ·Later ·Could의 차이를 한 줄씩. 자동판정 모드는 D+410 이전에 셋 중 무엇이었고, 지금은 무엇인가? 2. CR-044를“승인”하려면 포기 항목 칸에 무엇이 들어가야 하는가? 그것을 뺀 뒤 ⑫의 KR 셋은 어떻게 되는가? 3. 신뢰 복구 예산이 0인 분기가 되려면 무엇이 참이어야 하는가? 그것을 어느 지표로 아는가?

## 6. Day7 산출물 5종의 상호 관계—그리고 Day6·PM 트랙 문서로 되돌아가는 것

Day7 다섯 산출물의 입력 관계 — 사고 하나가 셋을 고치고, 분모 하나가 넷을 관통한다



Day7 워크북 §6. 실선 — 입력(㉔의 네 문장 전부 → ㉔). 청록 — 오늘의 문서끼리(㉑ 이탈 유형 → ㉒ 온보딩·㉓ 수명 / ㉔ 재발 방지 6 → ㉕ 신뢰 복구 / ㉔ FP → 채택률 → ㉒ 가드레일). 붉은색 — 사건. 파선 — Day8로.

그림 0-1. Day7 다섯 산출물의 입력 관계. ㉔ 사전등록의 규율이 ㉑ 판독으로, ㉑의 이탈 유형이 ㉒ 입력 지표와 ㉓ LTV의 수명으로, ㉔의 분모 규칙이 ㉓ 분모 선언으로 이어진다. ㉔의 네 문장(여집합·개정 절차·놓치는 FN·문구 둘)이 전부 ㉔에서 시험받고, ㉔의 재발 방지가 ㉕ 신뢰 복구 예산이 된다. ㉔의 Won't는 ㉕에서 갱신된다. 파선은 Day8로 나가는 것—㉓ 분모가 ㉔ 재무모델, ㉔ 항목 8이 ㉔ 제218문항, ㉔ 데이터셋 문장이 ㉔ 최종 명제.

| 이 산출물의 항목이          | 어느 산출물의 어느 항목을 고치는가                           | 어떻게                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ㉔ 항목 4 (Day6)       | ㉑ 항목 1                                        | 분모를 먼저, 결과 전에 기준—판독의 규율              |
| ㉑ 항목 5 이탈 유형        | ㉒ 항목 4 온보딩 완료율·㉓ 항목 4 수명(월 이탈 4.3%)·㉕ Now 온보딩 | M2 이탈 둘 → 온보딩                        |
| ㉑ 항목 4 익명 A 분모      | ㉓ 항목 6 채택률 ㉔                                  | 같은 트릭(활성 계정) —오전에 남에게 물은 것을 오후에 자기에게 |
| ㉔ 항목 6 (Day6)       | ㉓ 항목 1 분모 선언·항목 7 표기 규칙                       | 4,860/6,060 → 3.8/4.9억               |
| ㉔ 항목 2·3·5·6 (Day6) | ㉔ 항목 3 D4 ·항목 6 반론·항목 7 ·항목 4                 | 네 문장 전부 시험                           |
| ㉔ 항목 5 FP → 채택률     | ㉒ 항목 2 NS-3 탈락·㉓ 항목 6 ·㉕ Next 자동판정 조건         | 가드레일                                 |
| ㉔ 항목 8 재발 방지 6      | ㉕ 항목 3 신뢰 복구 35% ·항목 2 Now 1·2                | 별도 예산                                |
| ㉔ 항목 5 Won't (Day6) | ㉕ 항목 4 갱신                                     | 충족(온프레임)·미충족 출시(자동판정)·신규 2           |
| ㉓ 항목 5 런웨이 11       | ㉕ 항목 1 외부 시계·(Day8) SAFE                      | 브릿지 필요                               |

| 이 산출물의 항목이           | 어느 산출물의 어느 항목을 고치는가 | 어떻게      |
|----------------------|---------------------|----------|
| ㉓ 항목 3 아웃바운드<br>28.9 | ㉓ 항목 8 · ㉕ 전제       | D+590 중단 |

**PM 트랙 문서로 되돌아가는 것.** Day3의 분모 정정(91.3 vs 84.6)은 오늘 세 번 반복됐다—익명 A의 활성 계정, 채택률의 세 분모, MRR의 두 분모. ⑩ 변경요청서는 ㉕ 항목 5에서 신청자 쪽에서 쓰였고, ⑩ 이슈 로그·⑩ 교훈의 형식(사실·판단 분리, 소유자·증빙)이 ㉔가 됐으며, ⑩의 error budget은 ㉔ 항목 7에서 개정됐다. 그리고 ③ 이해관계자의“공개 입장 / 숨은 동기”—Day5의 박선재 카드—가 ㉔ D4의 조직 원인이다: 구두 보고가 기록되지 않는 구조.

## 7. Day8로 이어지는 것

| Day8 산출물                 | Day7에서 받는 입력                                                                     | 어느 항목                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ㉞ 엔터프라이즈 딜 데스크 시트        | Won't 갱신(온프레미 CR-044 보류) · 커널 “자동차를 벗어나지 않는다” · 실사용 1.6의 라인 과금                   | ㉞ 항목 4·5, ㉞ 항목 6     |
| ㉞ 경계 합의서·SLA·배상 메모       | 책임 한계 162만의 선례와 중간안·재발 방지 6건의 증빙(제218문항) · AI 판정 오류를 SLA에 넣을 것인가                 | ㉞ 항목 4·8·7           |
| ㉞ 시리즈A IR 1페이지·재무모델 3케이스 | 분모 선언·표기 규칙(4.9 vs 3.8억, GM 61 vs 49.8, LTV:CAC 5.8 vs 1.9) · 코호트 표·런웨이 11 → 브릿지 | ㉞ 항목 1·4·7, ㉞ 항목 2·3 |
| ㉞ 텀시트 레드팀·캡테이블 v2        | ㉞의 옵션폴 부속 메모(변동 없음) · 브릿지 SAFE의 전제                                               | ㉞ 항목 5               |
| ㉞ 편익 실현 원장 공동 확정본        | <b>데이터셋 문장—“자동차 3세트 60건, 오전 조도, 온담 4세트 미측정”</b> ·FN 2.4%의 모집단·오류 예산의 “미감시”       | ㉞ 항목 5·6·7           |

이 워크북의 답게이지 관련 숫자는 교재/공통/가상회사\_답게이지.md를 정본으로 하며, [추가 설정]으로 표시한 항목(D+300~600 사건 시점, 이탈 7건의 명단·사유, 27Q3 신규 9, NDR 기준 MRR과 확장 내역, 실효 단가 34.1만과 할인 구성, COGS 내역, LTV 수명 가정, 현금 경로, 사고 상세·타임라인·협상 3안, eval v2 분자, 오류 예산 개정값, North Star 현재 값, 입력 지표 값, 로드맵·예산 비율, CR-044 근거)은 정본에 없어 이 워크북이 정한 값이다. 채택률의 절대 건수는 정본에도 이 워크북에도 없다. 검산: ../그림/Product\_Day7/src/day7\_pmf.py.

## 읽을 자료

**필수 (과정 전)** —Croll & Yoskovitz, Lean Analytics (2013) 5·7장·Ellis & Brown, Hacking Growth (2017) Part I ·Skok, “SaaS Metrics 2.0”·Beyer 외, SRE (2016) 15장(포스트모템). **심화 (과정 후)** —Doerr, Measure What Matters (2018) · Amplitude, The North Star Playbook (2018) ·Dekker, The Field Guide to Understanding ‘Human Error’ (3판, 2014) ·Perri, Escaping the Build Trap (2018) ·a16z “16 Startup Metrics”·“16 More”·Sacks “The Burn Multiple”(2020). **참고 (워크북을 쓰다가 손을 뻗어 확인할 것)** —8D 형식(Ford G8D ·AIAG 계열—판본 확인) ·Goodhart/Campbell의 법칙·ISO/IEC 42001:2023 사고 관리·PM 트랙 Day3 워크북 §1(㉠)·§3(㉢), Day4 워크북 §4(㉣)·§2(㉦) ·Day6 워크북 ㉧·㉨·㉩.